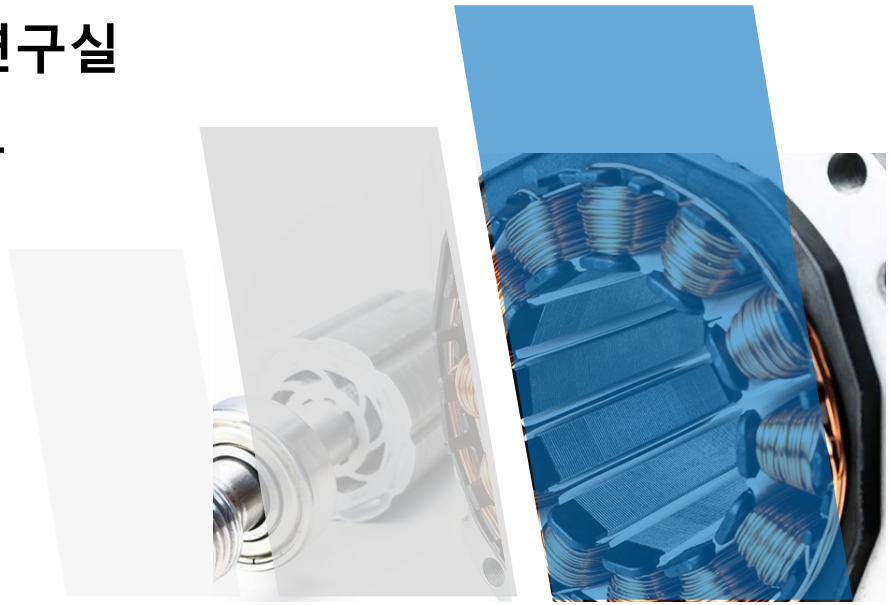
AC Machinery Fundamentals :
교류기 기초

국립창원대학교 전기공학과

전기기기 연구실

신경훈



Office: 055-213-3635
Email: kshin@changwon.ac.kr
Homepage: https://sites.google.com/view/emeclab

CHANGWON NATIONAL UNIVERSITY

Contents

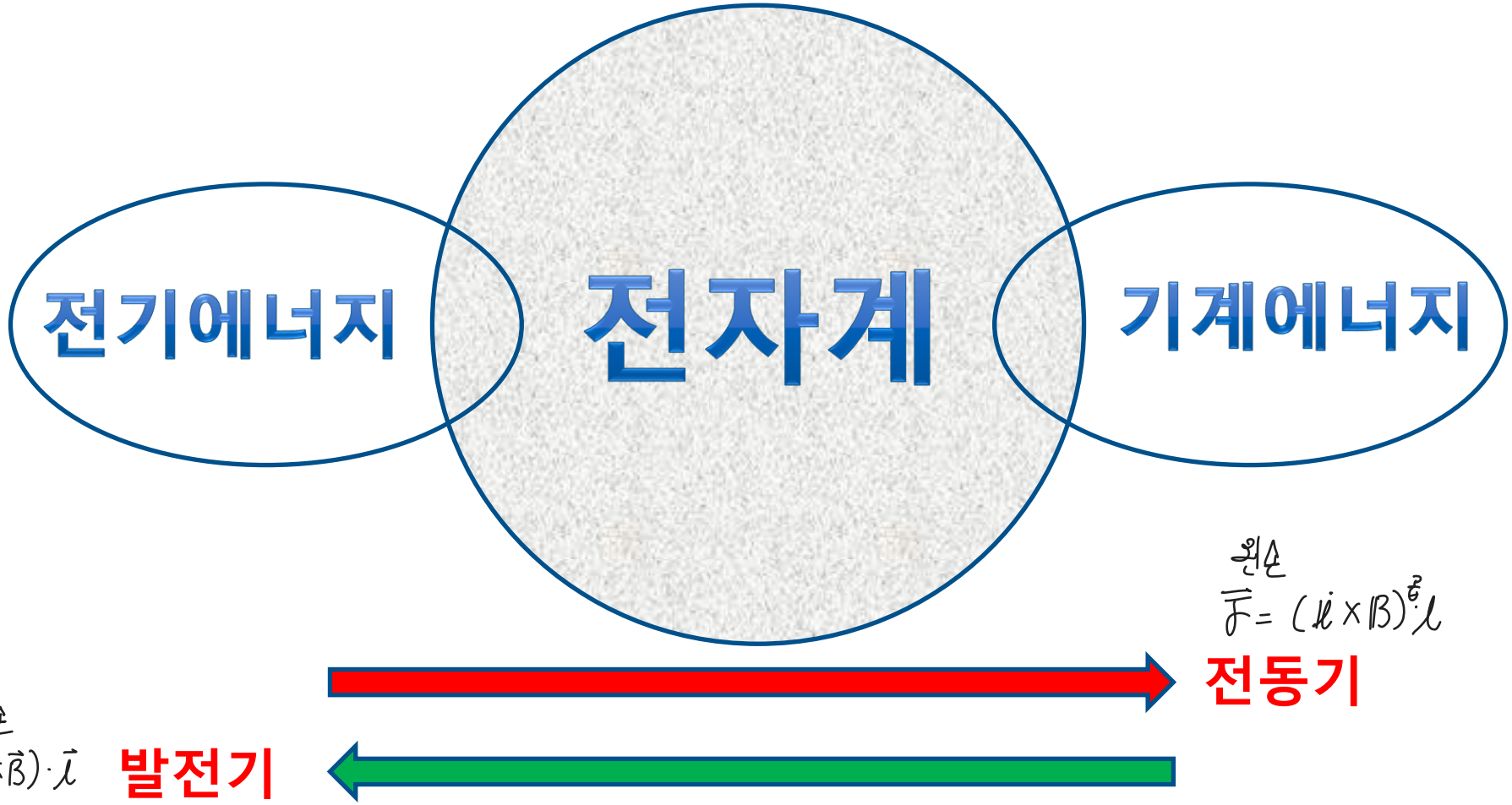
1. 일정 자계 내의 단순한 루프
2. 회전자계
3. 기자력과 교류기의 자속분포
4. 교류기의 유기전압
5. 교류기의 발생토크
6. 교류기의 권선절연
7. 교류기의 전력과 손실
8. 전압과 속도 변동률
9. 요약 및 문제 풀이

학습 목표

- 균일한 자계 내에서 회전하는 **루프에 전압**을 만드는 방법 : 플레밍 오른손
- 균일한 자계 내에서 전류가 흐르는 **루프에 토크**를 만드는 방법 : 플레밍 왼손
- 3상 고정자에서 **회전자계**를 만드는 방법 : R · M · F (rotate magnetic field)
- 자계를 갖고 있는 회전하는 회전자가 **고정자 권선에 전압을 유기**시키는 방법 (패러데이)
- 전기기기의 **전기 주파수** **극수** 그리고 **회전속도** 사이의 관계
- 교류기에서 **토크를 유도**하는 방법
- 기기의 수명에 미치는 **권선 절연**의 효과
- 기기에서 **손실의 종류**와 **전력흐름도**에 대한 이해

3. 0 전기에너지-기계에너지: 에너지 변환

- 전자기 에너지 변환



3. 0 제어용 전동기의 구성

- 전동기 시스템



- 1. 물리적 현상의 이해
- 2. 현상을 정의하는 수학적 방정식의 유도
- 3. 수학적 방정식을 풀 수 있는 능력
- 4. 설계 응용 : 결과를 검토하여 설계에 적용

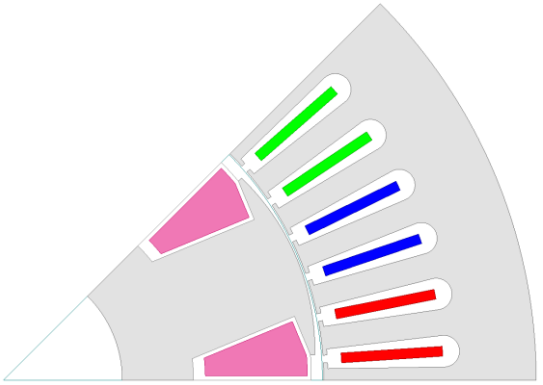
3. 0 교류기의 종류

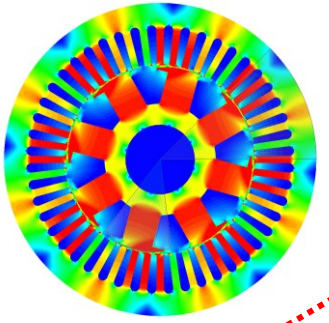


동기기

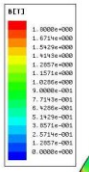


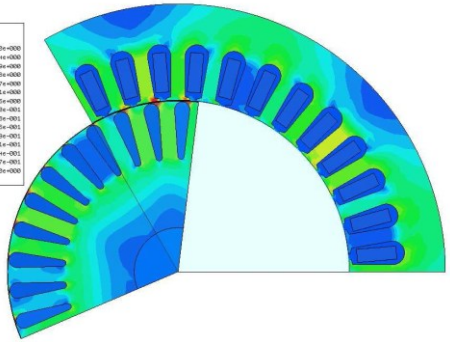












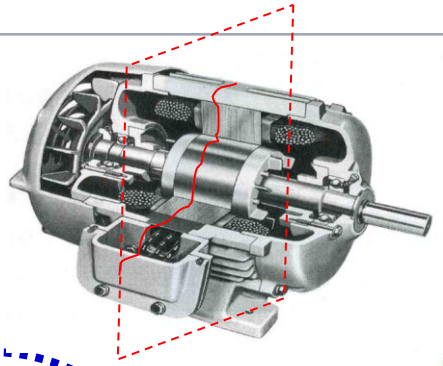
유도기



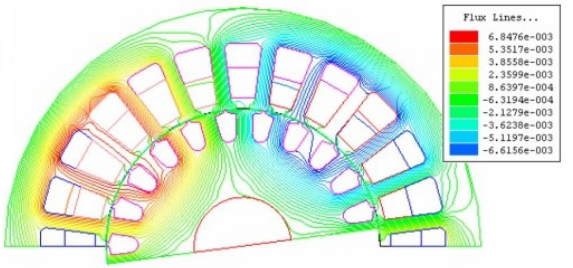


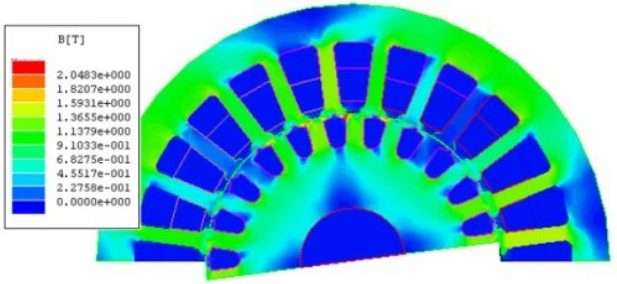
3. 0 교류기의 형상

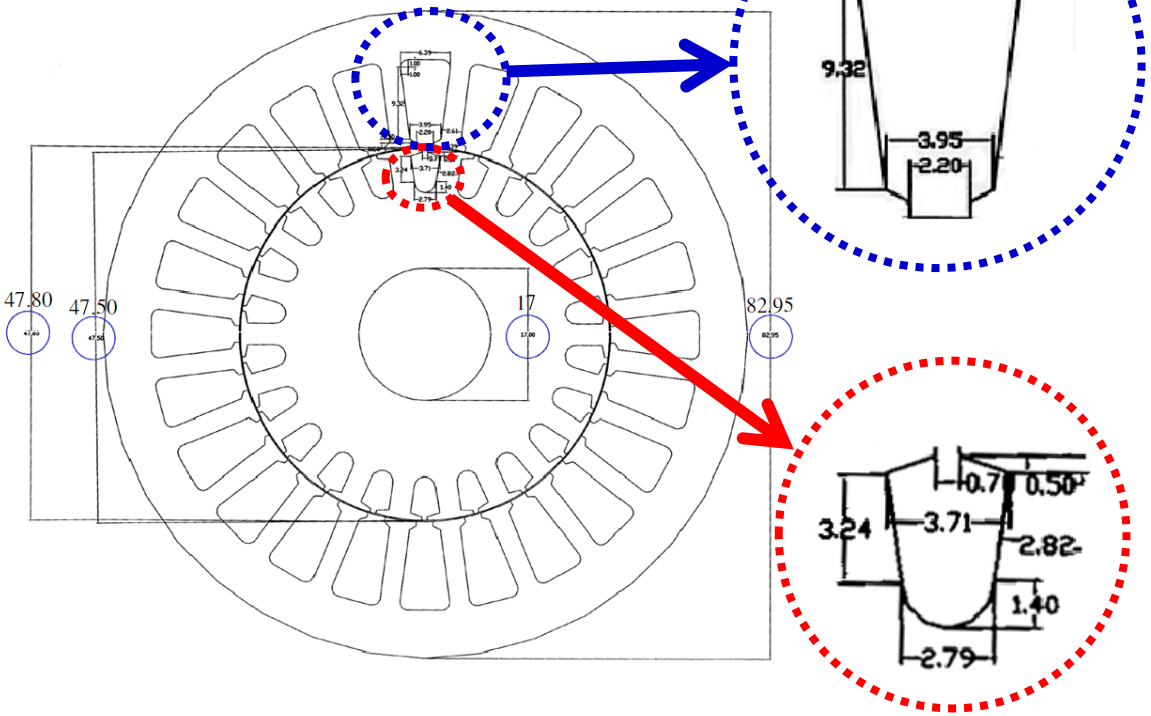
- 기기 소재 및 형상 파악, 모델링
  - ➢ 세부형상, 턴수, 강판재질 (비선형)
    - 유도전동기(Induction Motor) 예

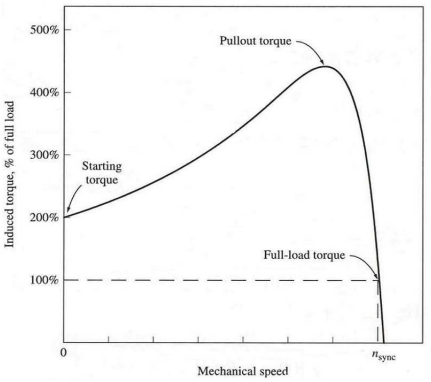


자계특성 분석







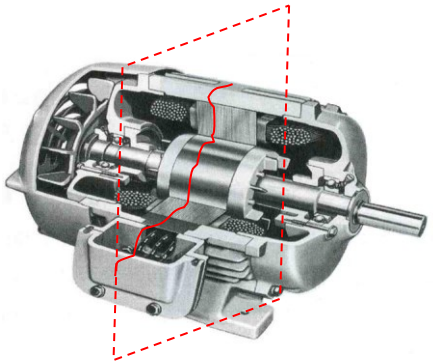


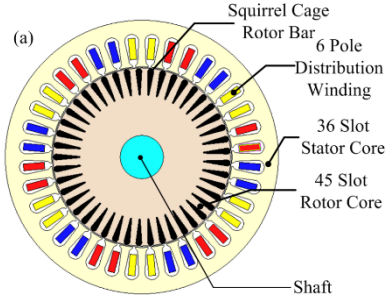
3. 0 교류기의 형상

- 학부 수준에서의 전기기기

전동기
입 → 출
$P = V \cdot I = T \cdot \omega$
출 ← 입
발전기

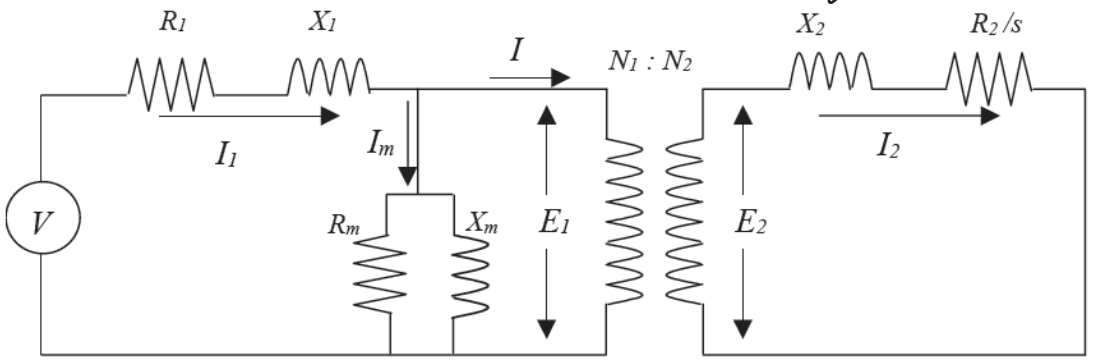
형상







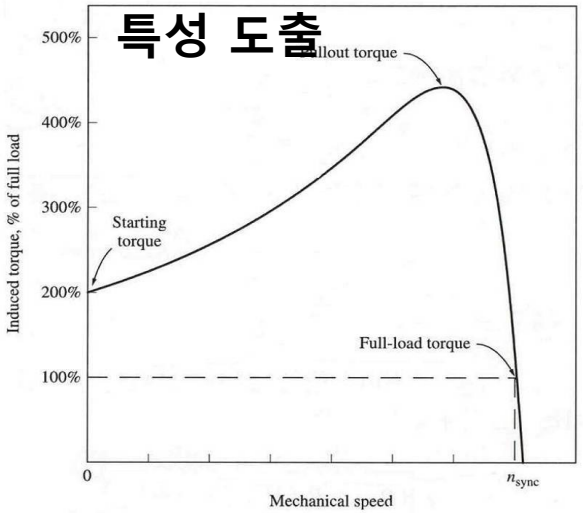
등가회로 모델링



$$\tau_{ind} = \frac{P_{AG}}{\omega_{sync}} = \frac{3V_{TH}^2 R_2/s}{\omega_{sync}\left[\left(R_{TH} + R_2/s\right)^2 + \left(X_{TH} + X_2\right)^2\right]}$$

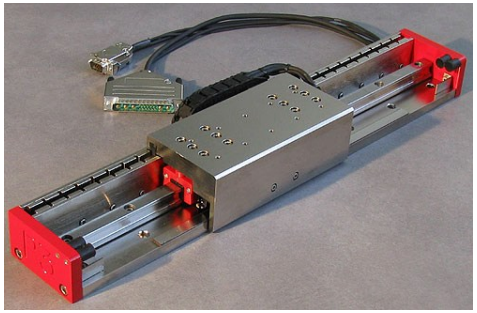
수학적 모델링

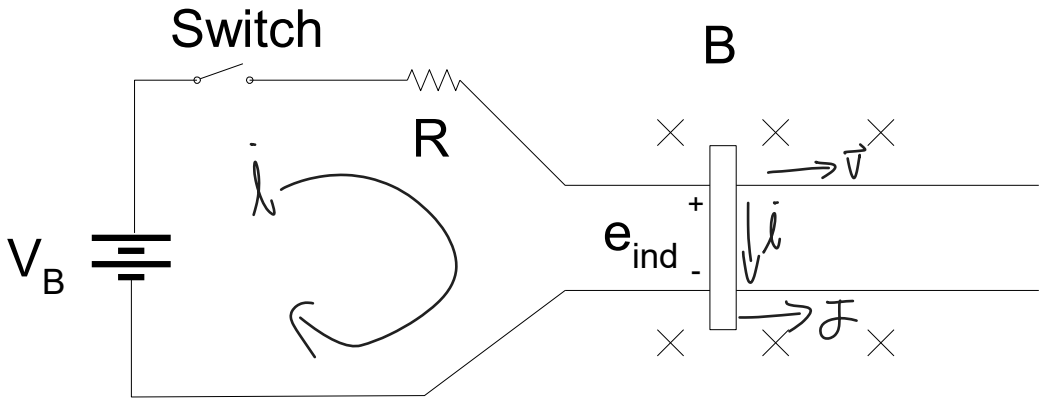
특성 도출



3. 0 전기기기의 동작

- Review: 전기기기의 원리
  - 선형직류기 예 :





$$I = \frac{V_B - e_{ind}}{R}$$

  - 4개의 물리 법칙이 동시에 적용됨
    - 자계내의 권선에 작용하는 힘

$$F = i(l \times B)$$

    - 키르히호프의 전압법칙 (KVL)

$$V_B - iR - e_{ind} = 0$$

$$\therefore V_B = e_{ind} + iR = 0$$

    - 자계내 움직이는 권선에 유도되는 전압

$$e_{ind} = (v \times B) \bullet l$$

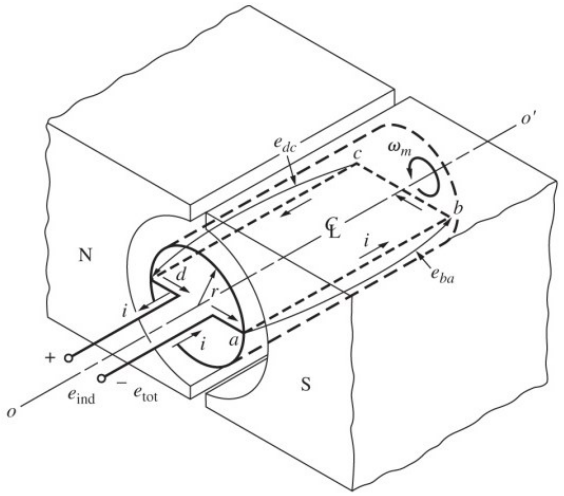
    - 뉴턴의 운동방정식

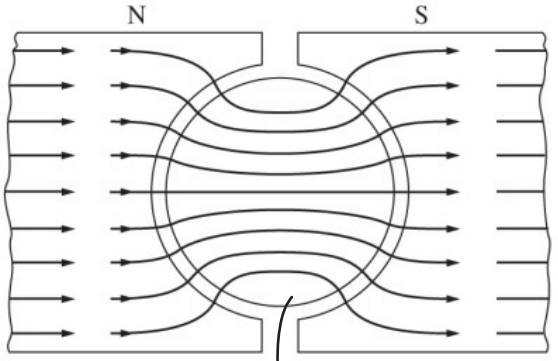
$$F_{net} = ma$$

3. 1 일정 자계 내의 단순한 루프

- AC machines are **generators** that convert mechanical energy to ac electrical energy and **motors** that convert ac electrical energy to mechanical energy.

- 균일 자계내에서 회전하는 단순한 루프



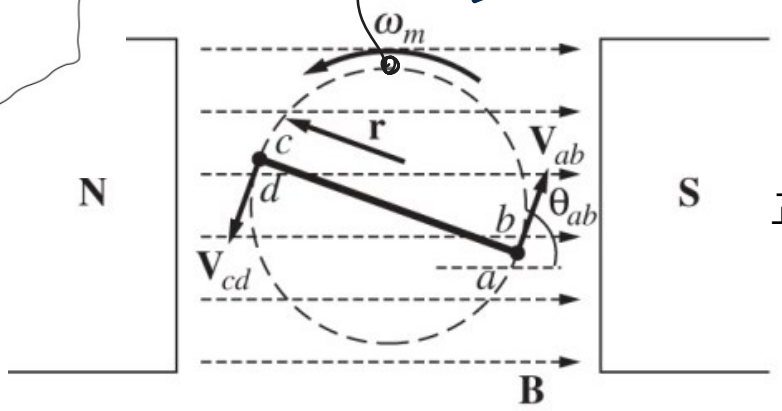


직류기

$\vec{V} \times \vec{B} = \sin 180° = 0$

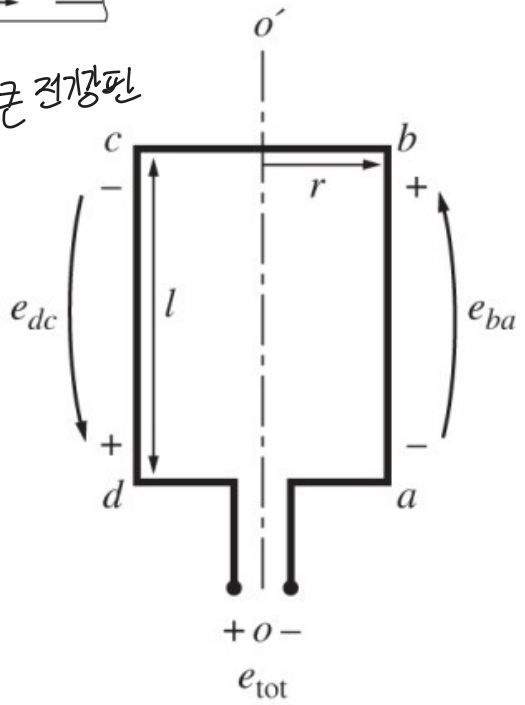
차이는 ?

특자율 큰 전강판



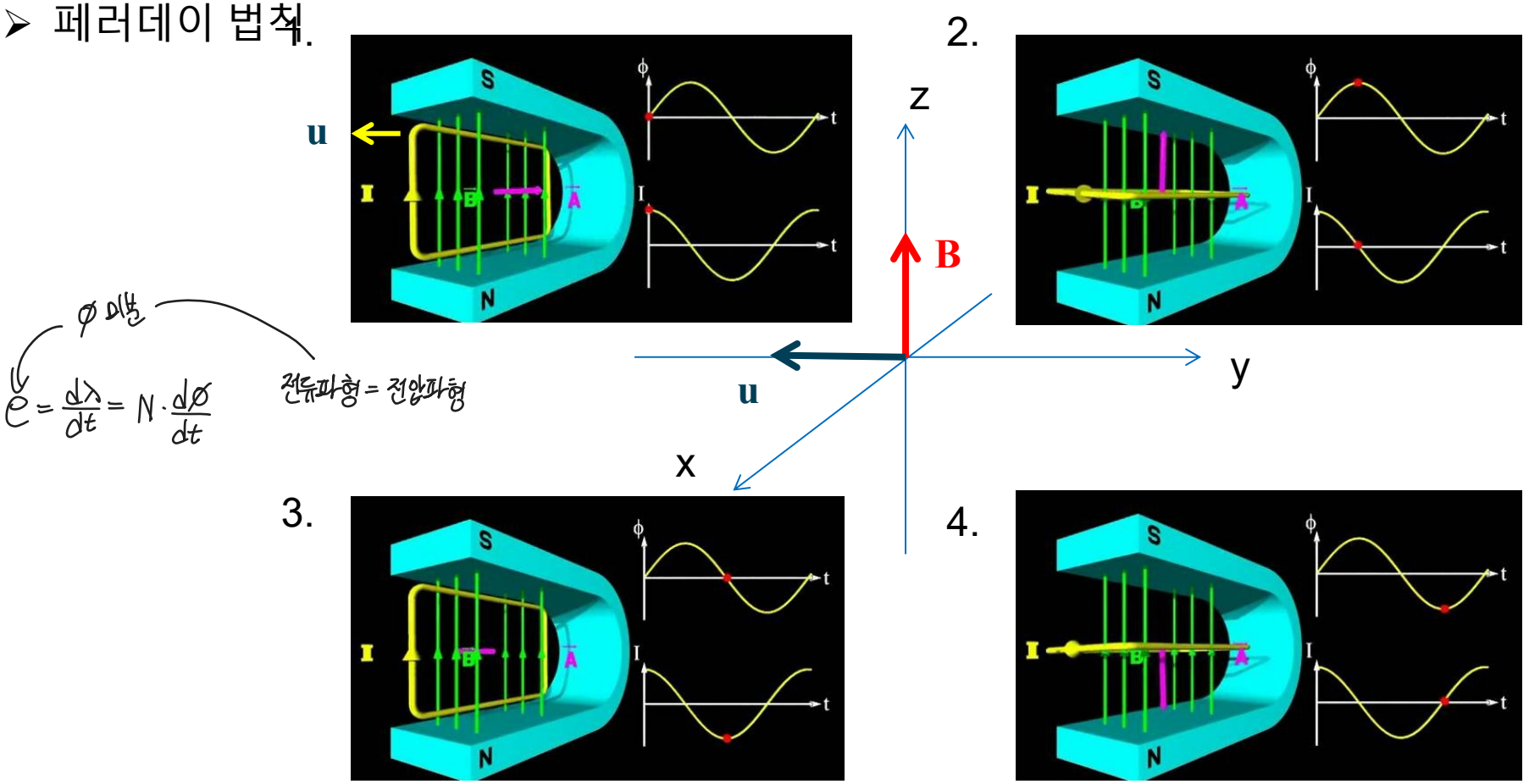
교류기

B is a uniform magnetic field, aligned as shown.



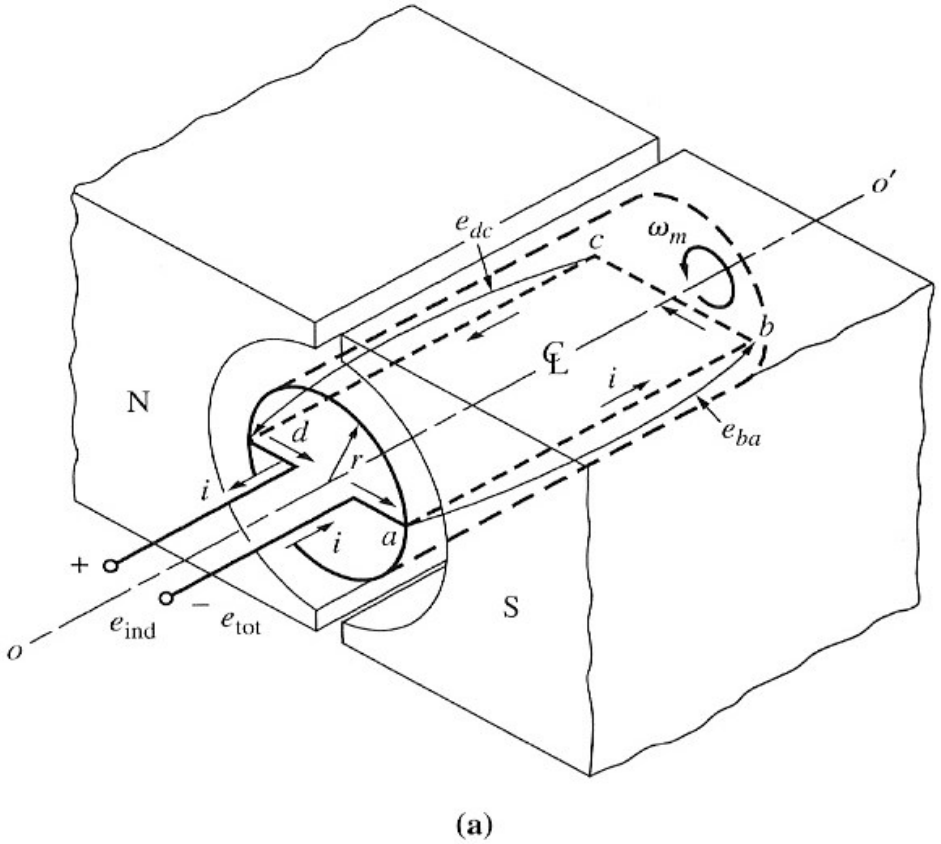
3. 1 일정 자계 내의 단순한 루프

- 일정 자계 내에서 회전하는 단순한 루프
  - Review: 직류 전동기
  - 플레밍의 오른손 법칙
  - 플레밍의 왼손 법칙
  - 페러데이 법칙



7. 1 곡면 극 사이의 간단한 회전 루프 (참고)

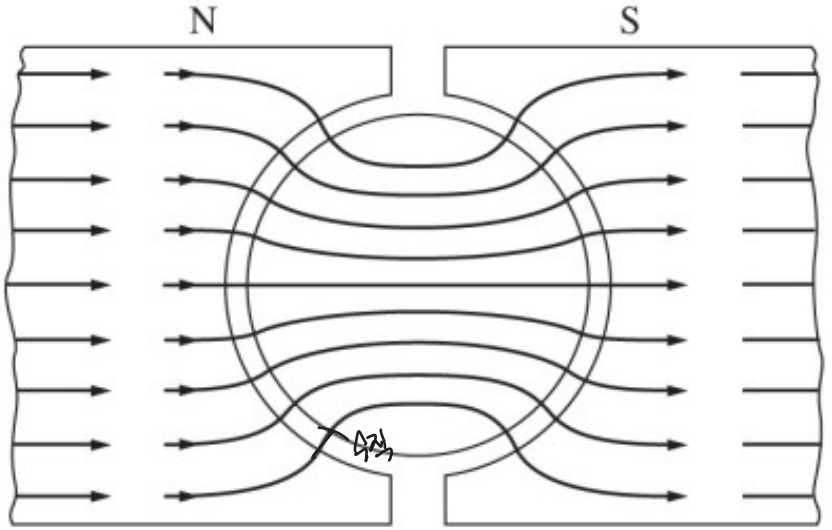
- 간단한 구조의 회전 루프 :



(a)

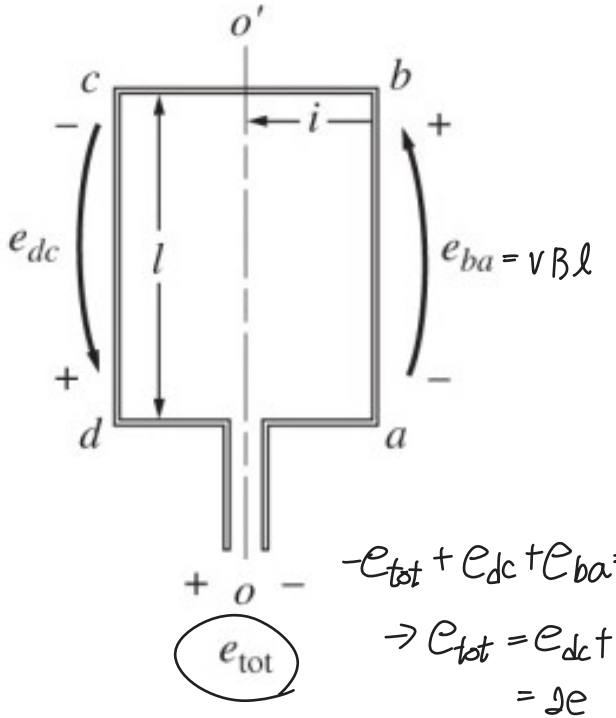
- 직류 전동기의 기본 구조
  - 회전하는 부분: 회전자 (Rotor)
  - 정지해 있는 부분: 고정자 (Stator)

- 자극은 곡면으로 구성됨
- 공극은 일정한 길이, 폭을 갖게 되므로 공극에서의 자기저항도 일정



7. 2 회전 루프의 유도전압 (참고)

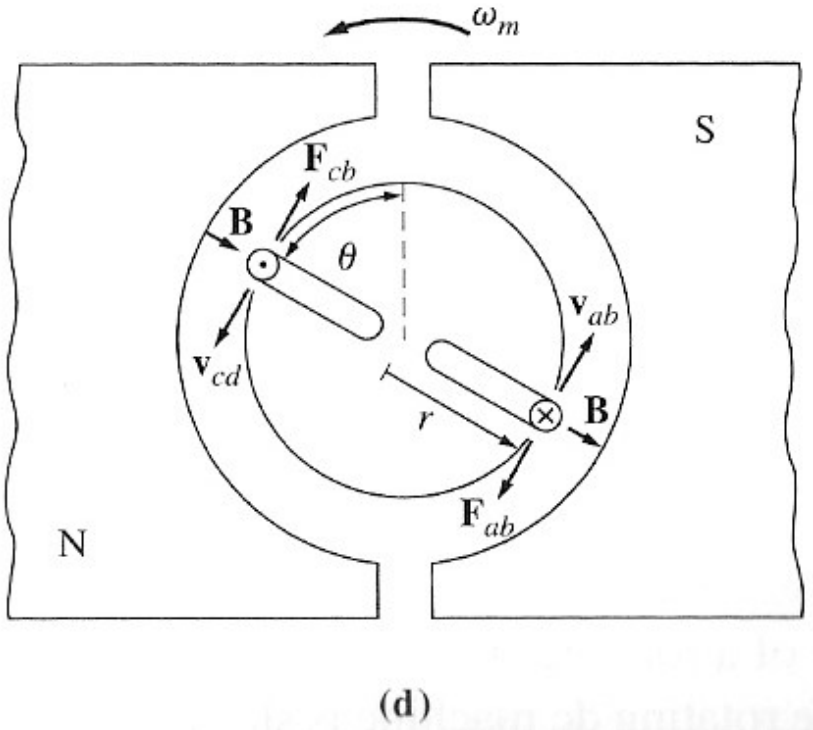
- 기기의 회전자가 회전하면, 권선 루프에 전압 유기
- 전압의 크기는 권선 루프의 크기와 모양에 의해 결정



$-e_{tot} + e_{dc} + e_{ba} = 0$

$\rightarrow e_{tot} = e_{dc} + e_{ba}$

$= 2e$



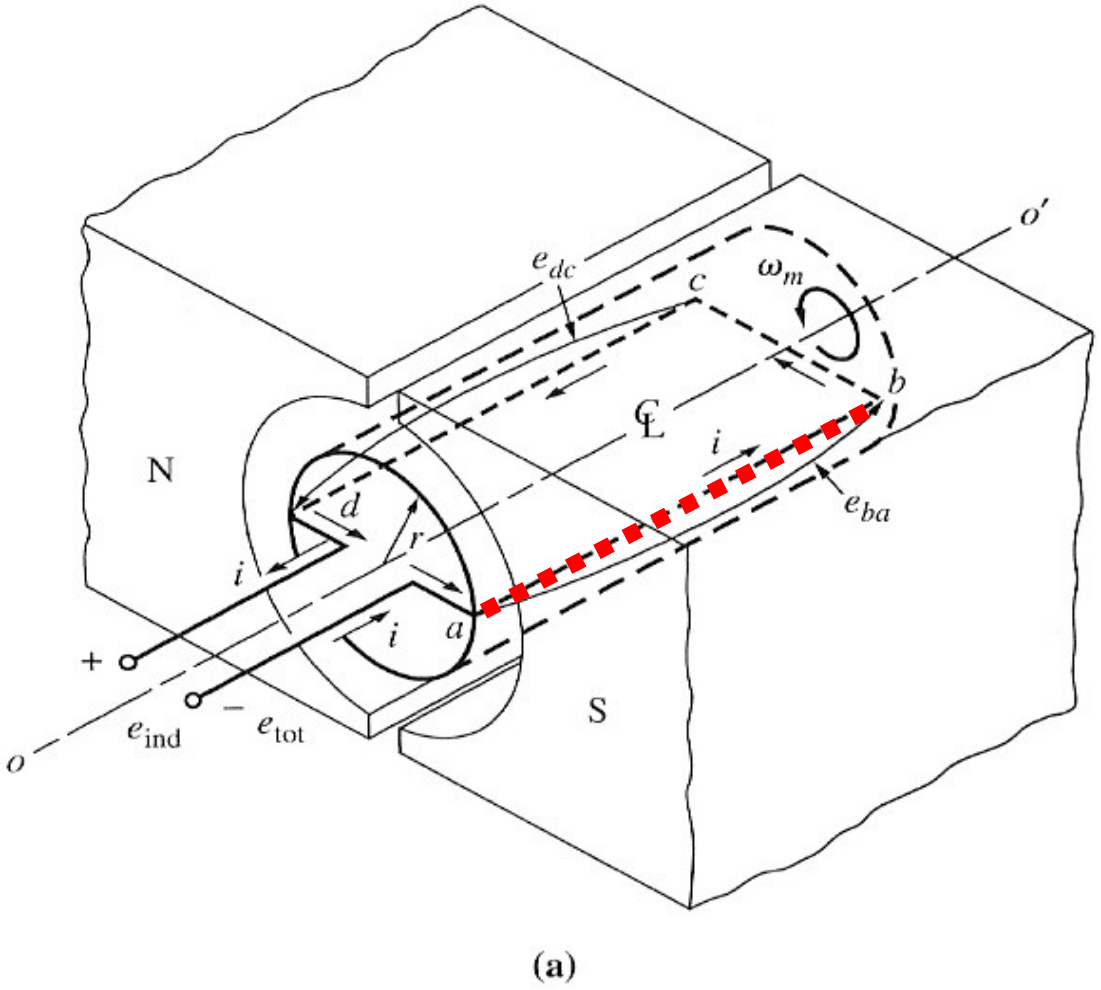
- 루프의 총전압 e_{tot} 을 구하기 위하여, 루프의 각 선분에서의 유도전압 (e_{ab}, e_{bc}, e_{cd} and e_{da}) 을 계산.

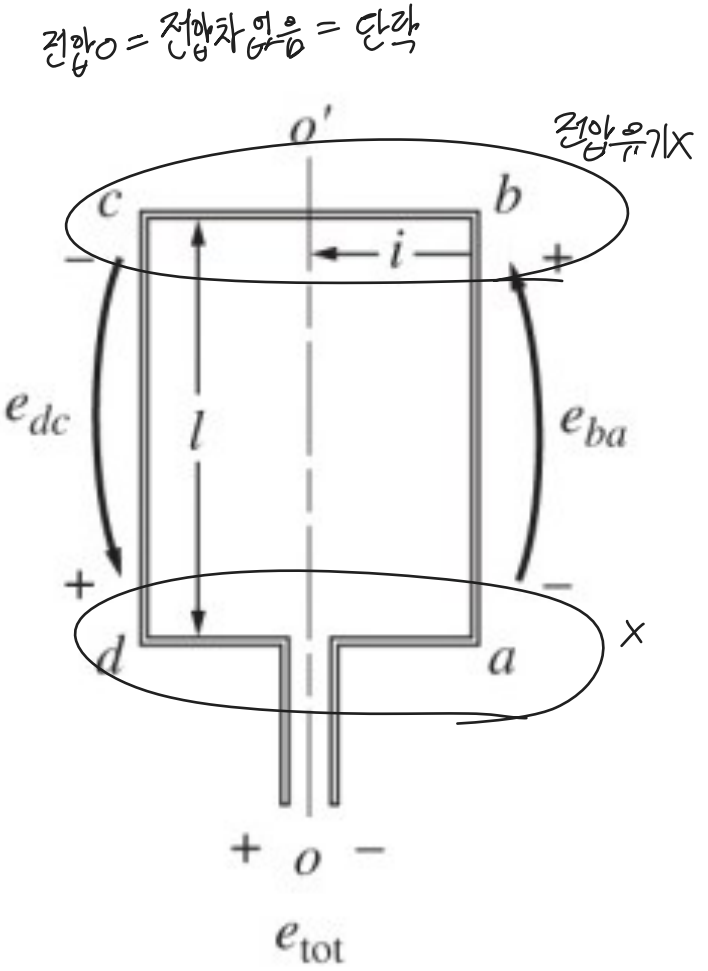
$$e_{ind} = (v \times B) \bullet l$$

7. 2 회전 루프의 유도전압 (참고)

- 선분 a-b

$$e_{ba} = (v \times B) \bullet l$$





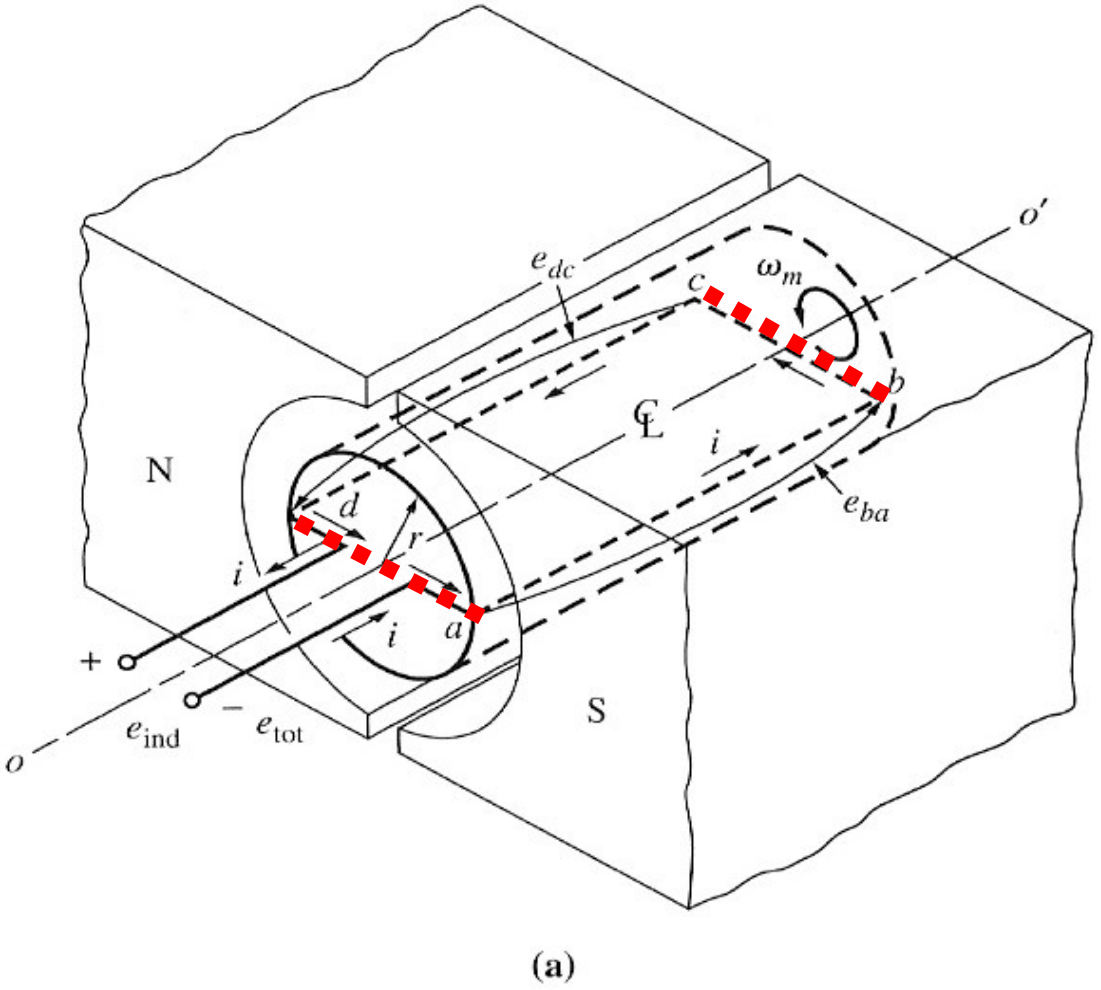
7. 2 회전 루프의 유도전압 (참고)

- 선분 b-c

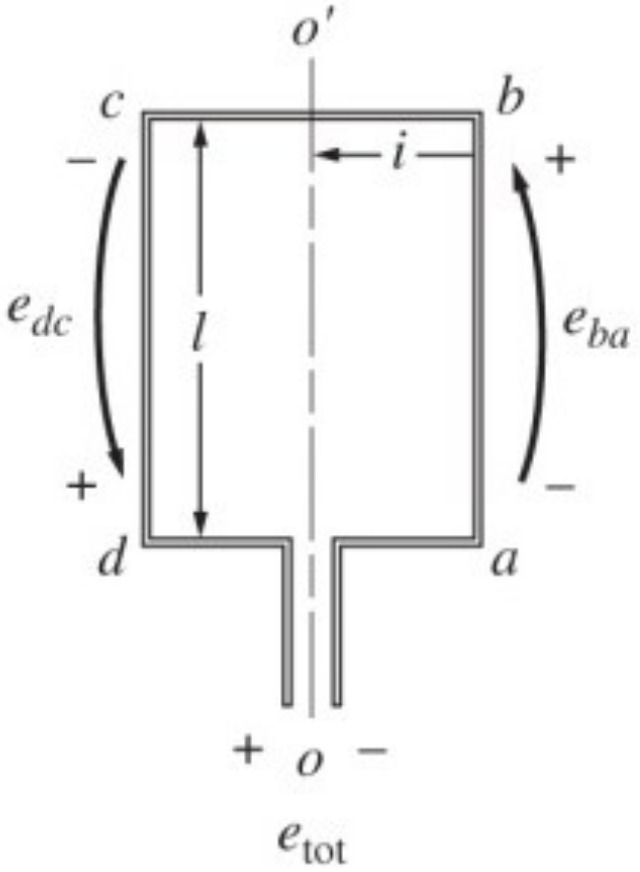
$$e_{cb} = (v \times B) \cdot l$$

- 선분 d-a

$$e_{da} = (v \times B) \cdot l$$



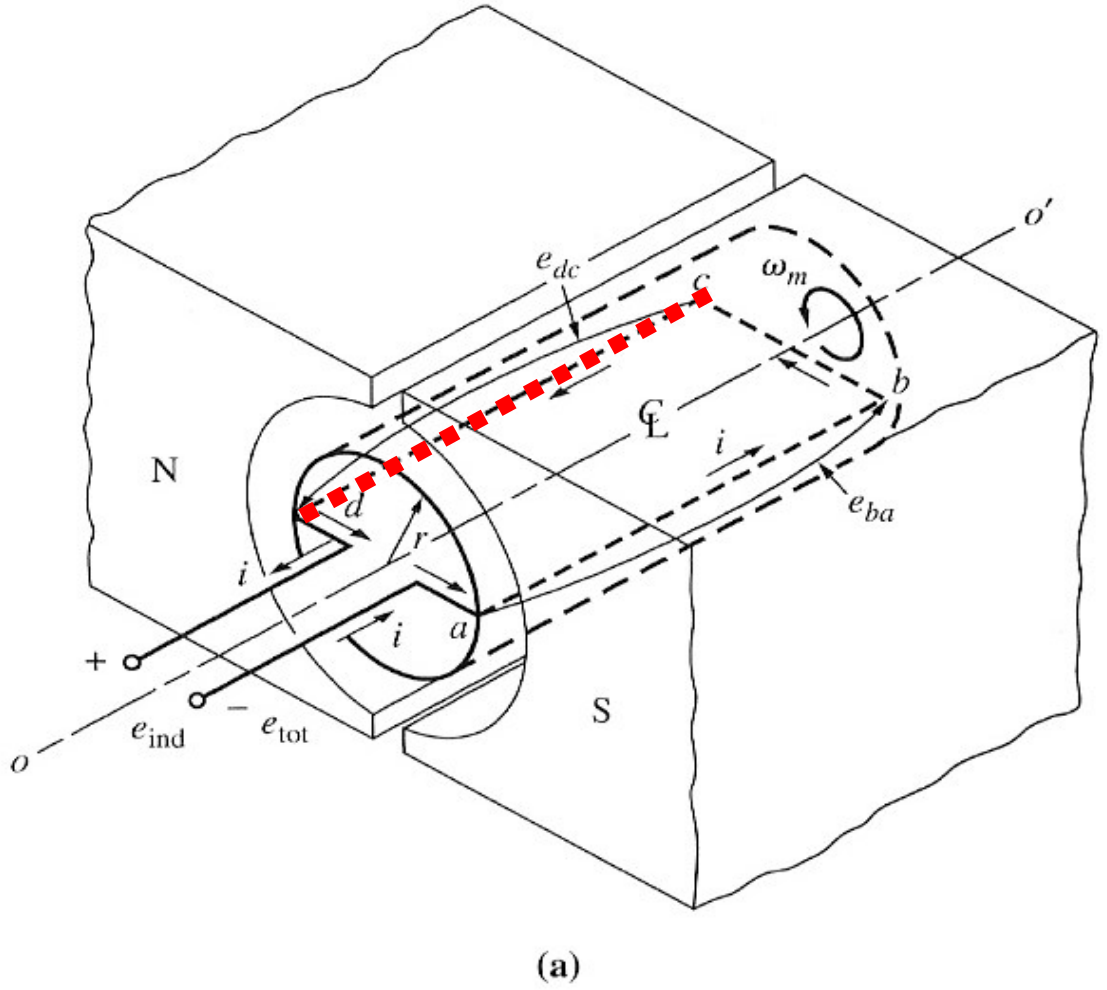
(a)



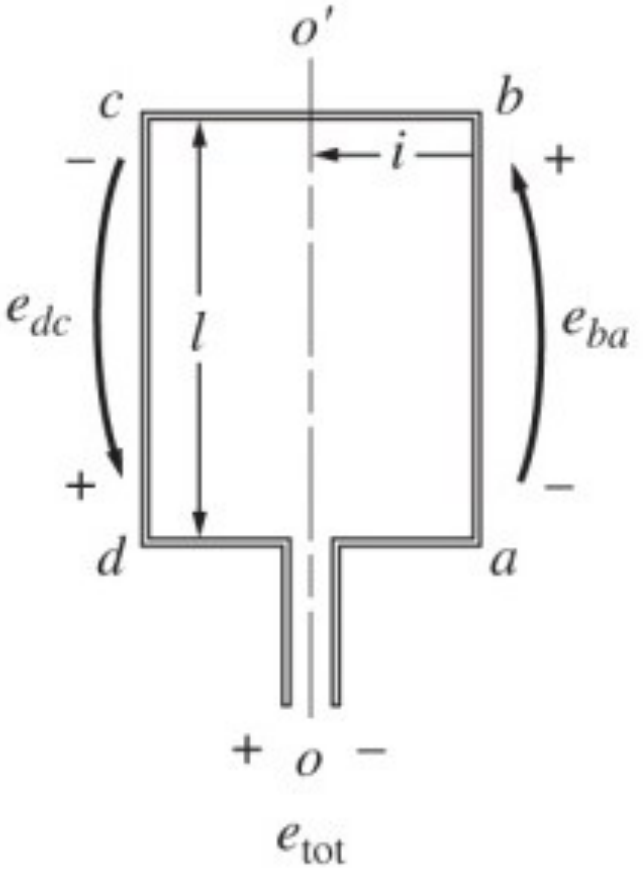
7. 2 회전 루프의 유도전압 (참고)

- 선분 c-d

$$e_{dc} = (v \times B) \bullet l$$



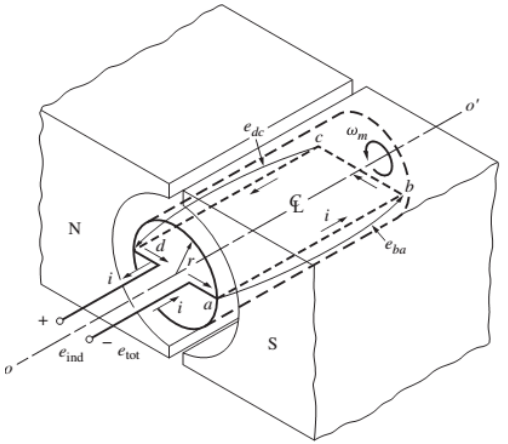
(a)



7. 2 회전 루프의 유도전압 (참고)

- To determine the total voltage e_{tot} on the loop, examine each segment of the loop separately and sum all the resulting voltages. The voltage on each segment is given by Equation :

$$e_{\text{ind}} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l}$$



1. Segment ab.

$$e_{ba} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l}$$

$$= \begin{cases} vBl & \text{positive into page} \quad \text{under the pole face} \\ 0 & \text{beyond the pole edges} \end{cases}$$

2. Segment bc.

$$e_{cb} = 0$$

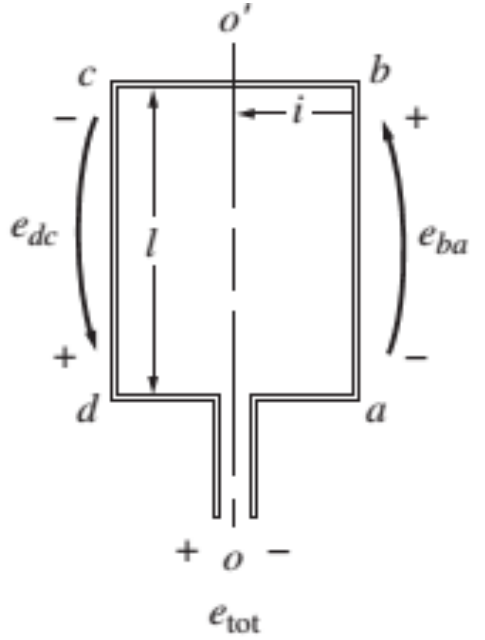
3. Segment cd.

$$e_{ba} = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{l}$$

$$= \begin{cases} vBl & \text{positive into page} \quad \text{under the pole face} \\ 0 & \text{beyond the pole edges} \end{cases}$$

4. Segment da.

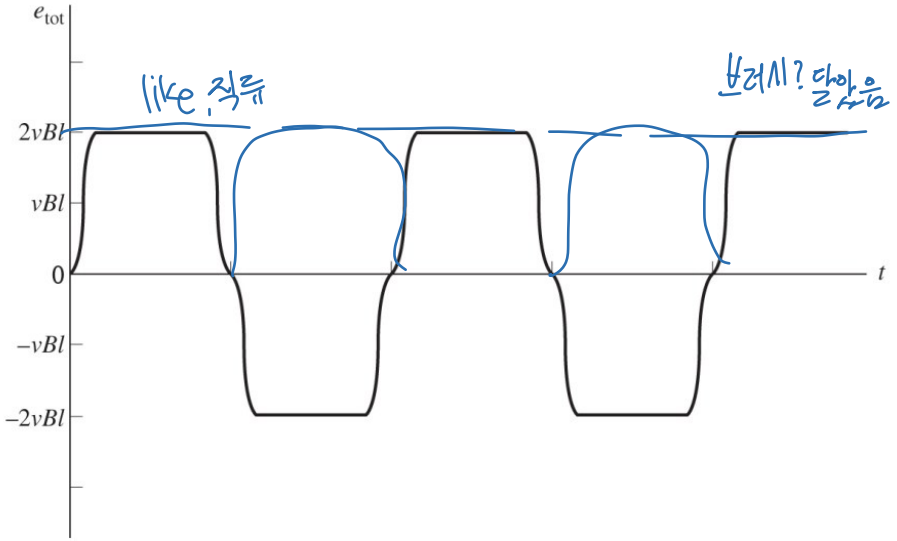
$$e_{cb} = 0$$



7. 2 회전 루프의 유도전압 (참고)

- 합성 기전력

$$e_{ind} = e_{ba} + e_{cb} + e_{dc} + e_{ad}$$
$$= vBl + 0 + vbl + 0$$
$$= 2vBl$$



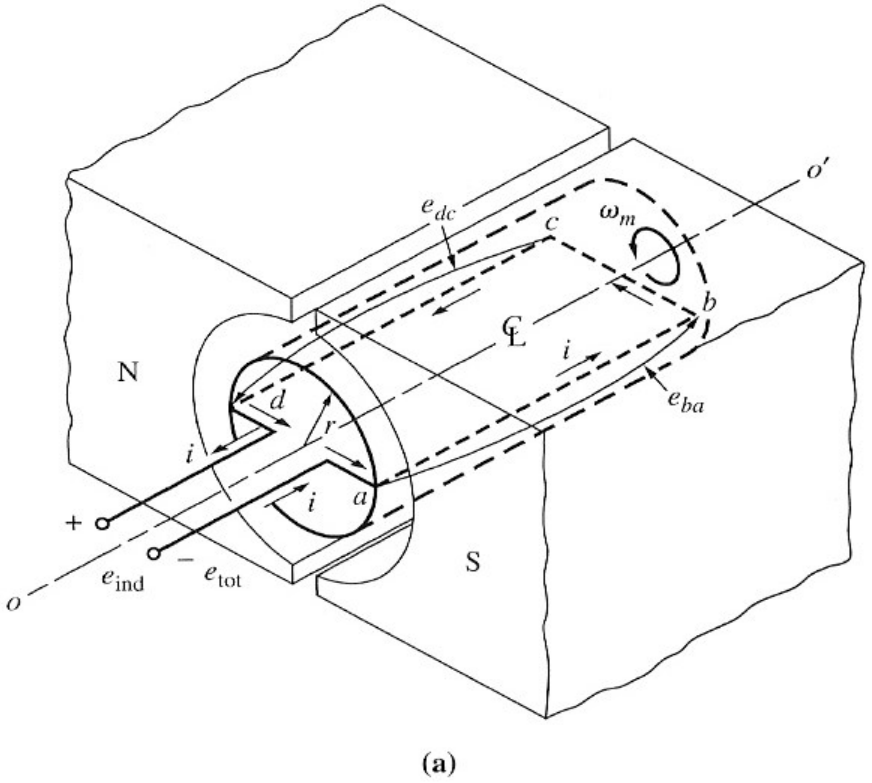
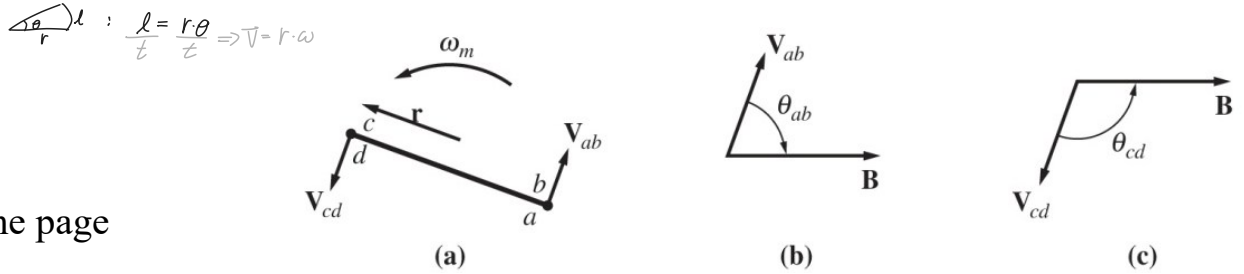


Figure 7-3
The output voltage of the loop

3. 1 일정 자계 내의 단순한 루프

- 단순한 회전루프에서의 유기전압
  - ➢ 루프의 총 유기전압 e_{tot} 를 계산하기 위해 루프의 각 변을 각각 계산하여 더함

$$e_{ind} = (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot l$$



1. Segment ***ab***

$e_{ba} = (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot l = vBl \sin\theta_{ab}$ into the page

2. Segment ***bc***

$e_{bc} = 0$ ($\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$) 와 l 이 수직임

3. Segment ***cd***

$e_{cd} = (\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot l = vBl \sin\theta_{cd}$ out of the page

4. Segment ***da***

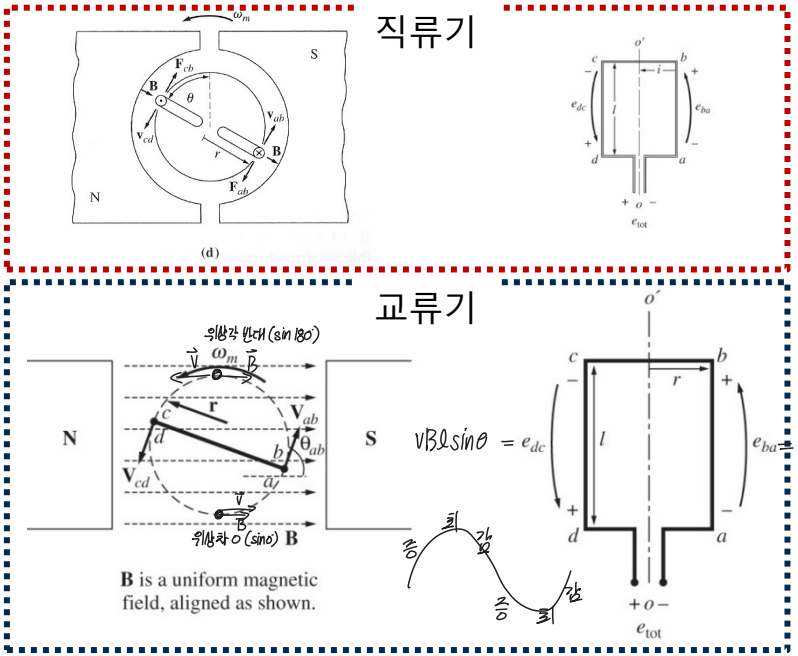
$e_{da} = 0$ ($\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$) 와 l 이 수직임

루프에 유기되는 총 전압 e_{ind} :

$$e_{ind} = e_{ba} + e_{cb} + e_{dc} + e_{ad}$$

$$= vBl \sin\theta_{ab} + vBl \sin\theta_{cd}$$

$$= 2vBl \sin\theta$$



3. 1 일정 자계 내의 단순한 루프

- 단순한 회전루프에서의 유기전압
  - e_{ind} 의 또다른 표현방법
  - 루프가 일정한 각속도 ω 로 회전한다면, 루프의 각 θ 는 시간 t 에 대해 : $\theta = \omega t$ [rad] [rad/s] [s]
  - 루프 모서리에서의 접선 속도

$$v = r\omega$$

$$e_{ind} = 2vBl\sin\theta \quad \Rightarrow \quad e_{ind} = 2r\omega Bl\sin\omega t \quad (A = 2rl)$$

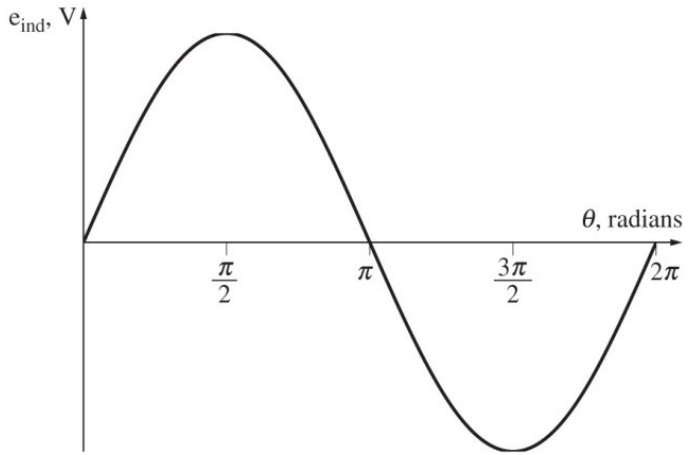
$$\phi_{max} = AB$$

since area, $A = 2rl$, $\Rightarrow$ $e_{ind} = A\omega B\sin\omega t$

  - 루프를 통과하는 최대 자속은 루프가 자속선과 수직이 될 때

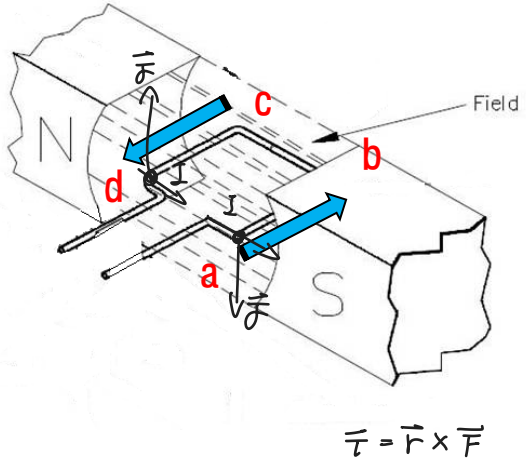
$$e_{ind} = \phi_{max}\omega\sin\omega t$$: 1turn 기준

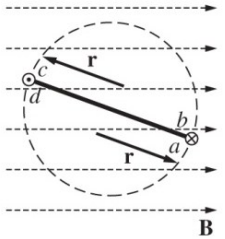
$$= N\phi_{max}\omega\sin\omega t$$



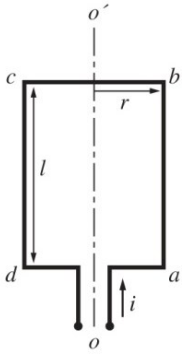
3. 1 일정 자계 내의 단순한 루프

- 균일 자계 내에서 전류가 흐르는 도체 루프
  - 회전자 루프가 자속과 θ의 각도를 가지며 전류 i가 흐른다고 가정하면, 루프에 **토크**가 발생

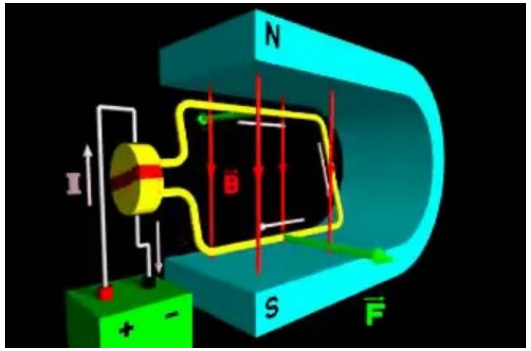


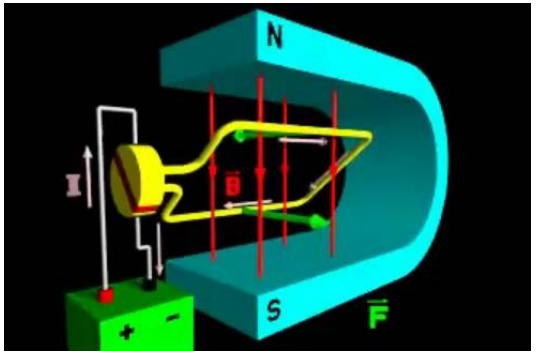


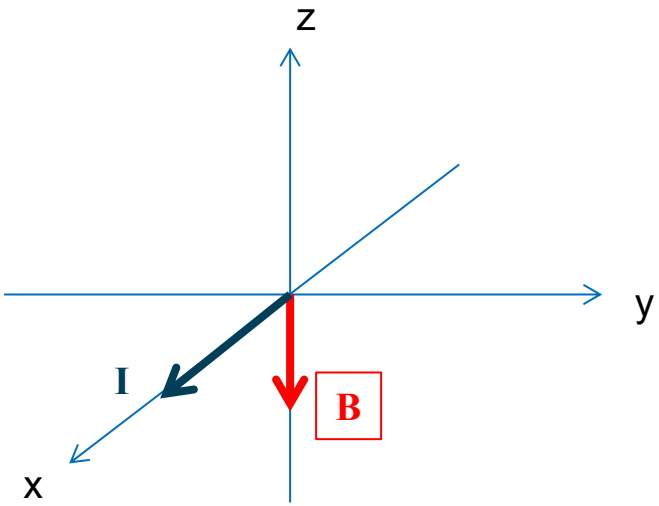
B is a uniform magnetic field, aligned as shown. The × in a wire indicates current flowing into the page, and the • in a wire indicates current flowing out of the page.



- 직류전동기 review







7. 3 회전 루프에서의 유도 토크 (참고)

- 선분 b-c

$$F_{bc} = i(l \times B) = 0$$

- 선분 d-a

$$F_{da} = i(l \times B) = 0$$

- 전체 유도 토크

$$\tau_{ind} = \tau_{ab} + \tau_{bc} + \tau_{cd} + \tau_{da} = 2rilB \Rightarrow \tau_{ind} = \frac{2}{\pi}\phi i$$

$\vec{F} = (\vec{i} \times \vec{B})l$

$= iBl\sin\theta = 1$

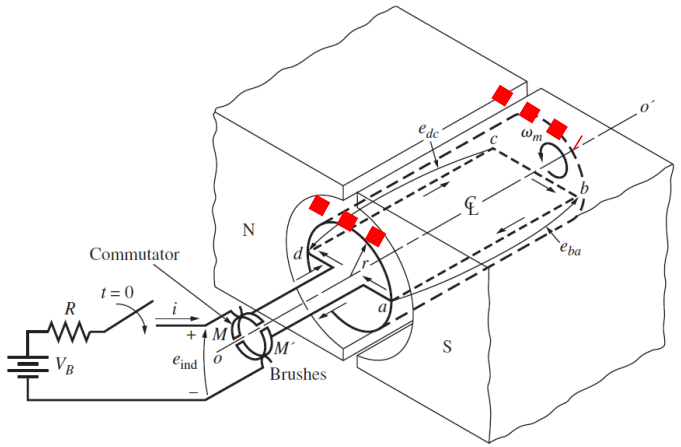
$\phi = BA$

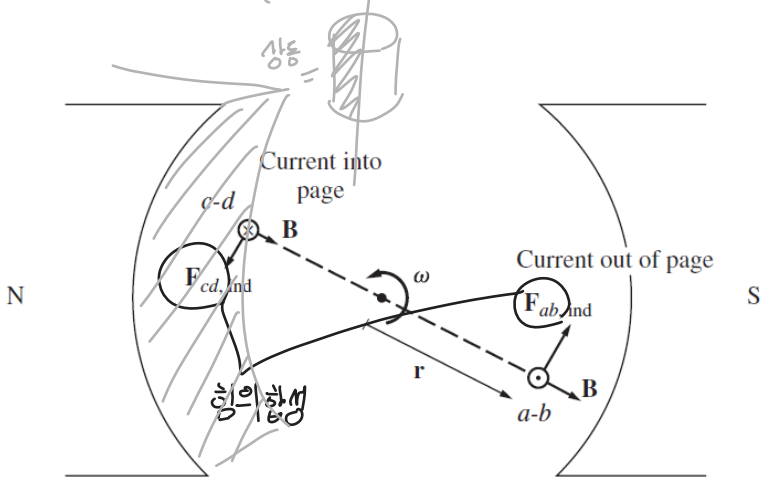
$A = \pi r l$

$= \frac{2}{\pi}\pi r l B i$

$= \frac{2}{\pi}\phi i$

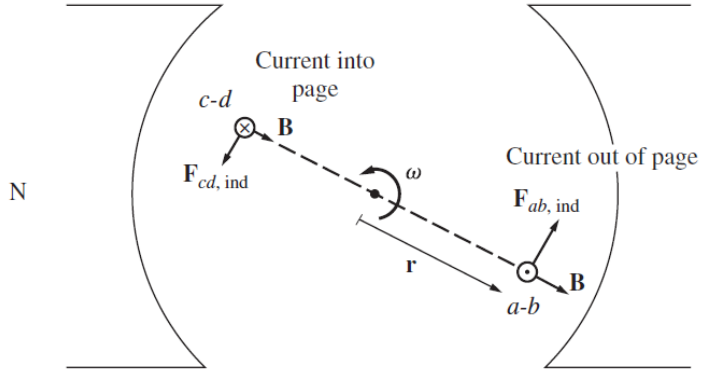
- 즉, 기기에서 발생된 토오크는 기기의 **내부자속**, 기기의 **전류**, 기기의 **구조 상수**를 곱한 것과 동일하다.





7. 3 회전 루프에서의 유도 토크 (참고)

- 전체 유도 토크



The force on a segment of the loop

$$\mathbf{F} = i(\mathbf{l} \times \mathbf{B})$$

The torque on the segment

$$\tau = rF \sin\theta$$

1. Segment ab.

$$\mathbf{F}_{ab} = i(\mathbf{l} \times \mathbf{B}) = ilB \quad \text{tangent to direction of motion}$$

$$\begin{aligned} \tau_{ab} &= rF \sin\theta \\ &= r(ilB) \sin 90^\circ \\ &= rilB \quad \text{CCW} \end{aligned}$$

2. Segment bc.

$$\mathbf{F}_{bc} = i(\mathbf{l} \times \mathbf{B}) = 0 \quad \text{since } \mathbf{l} \text{ is parallel to } \mathbf{B}$$

$$\tau_{bc} = 0$$

3. Segment cd.

$$\mathbf{F}_{cd} = i(\mathbf{l} \times \mathbf{B}) = ilB \quad \text{tangent to direction of motion}$$

$$\begin{aligned} \tau_{cd} &= rF \sin\theta \\ &= r(ilB) \sin 90^\circ \\ &= rilB \quad \text{CCW} \end{aligned}$$

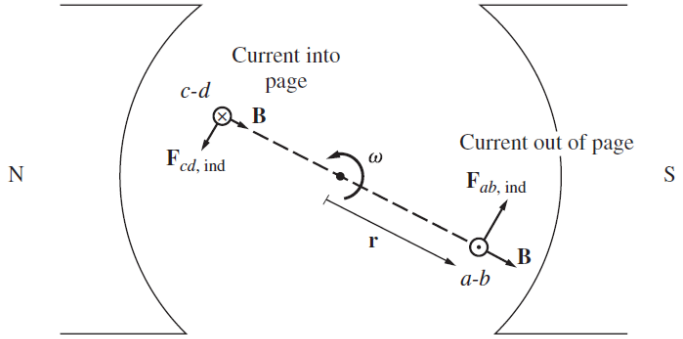
4. Segment da.

$$\mathbf{F}_{da} = i(\mathbf{l} \times \mathbf{B}) = 0 \quad \text{since } \mathbf{l} \text{ is parallel to } \mathbf{B}$$

$$\tau_{da} = 0$$

7. 3 회전 루프에서의 유도 토크 (참고)

- 전체 유도 토크



The resulting total induced torque on the loop

$$\tau_{\text{ind}} = \tau_{ab} + \tau_{bc} + \tau_{cd} + \tau_{da}$$

$$\tau_{\text{ind}} = \begin{cases} 2rilB & \text{under the pole faces} \\ 0 & \text{beyond the pole edges} \end{cases}$$

By using the facts that $A_P \approx rl$ and $\phi = A_P B$, the torque expression can be reduced to

$$\tau_{\text{ind}} = \begin{cases} \frac{2}{\pi}\phi i & \text{under the pole faces} \\ 0 & \text{beyond the pole edges} \end{cases}$$

Thus, *the torque produced in the machine is the product of the flux in the machine and the current in the machine*, times some quantity representing the mechanical construction of the machine. In general, the torque in *any* real machine will depend on the same three factors:

1. The flux in the machine
2. The current in the machine
3. A constant representing the construction of the machine

3. 1 일정 자계 내의 단순한 루프

$\vec{F} = (\vec{i} \times \vec{B})l$

$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$

- 균일 자계 내에서 전류가 흐르는 도체 루프

루프의 각 부분별 힘:

$$\mathbf{F} = i\,(\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B})$$

루프의 각 부분별 토크:

$$\tau = (F)(r\sin\theta)$$

1. Segment *ab*

$$\mathbf{F} = i\,(\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{ilB} \quad \text{down}$$
$$\tau_{ab} = rF\sin\theta_{ab} = rilB\sin\theta_{ab}$$

2. Segment *bc*

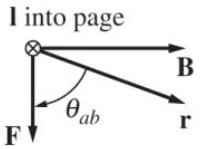
$$\mathbf{F} = i\,(\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{ilB} \quad \text{into the page}$$
$$\tau_{bc} = (F)(r\sin\theta_{bc}) = 0$$

3. Segment *cd*

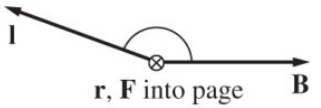
$$\mathbf{F} = i\,(\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{ilB} \quad \text{up}$$
$$\tau_{cd} = (F)(r\sin\theta_{cd}) = rilB\sin\theta_{cd}$$

4. Segment *bc*

$$\mathbf{F} = i\,(\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}) = \boldsymbol{ilB} \quad \text{out of the page}$$
$$\tau_{da} = (F)(r\sin\theta_{da}) = 0$$



(a) *ab*



$\tau_{bc} = 0$

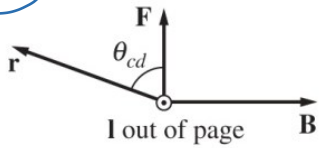
(b) *bc*

i 기전력 → 전기적힘 ⇒ 영변자속

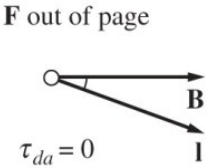
$e = N \cdot \phi \cdot \omega \cdot \sin\omega t \cdot i$ P

ω $\tau = N \cdot \phi \cdot i \cdot \sin\omega t \cdot \omega$ P

토크 → 기계적힘 ⇒ ω ↓



(c) *cd*



$\tau_{da} = 0$

(d) *da*

(a) *ab* 부분에 발생한 힘

(b) *bc* 부분에 발생한 힘

(c) *cd* 부분에 발생한 힘

(d) *da* 부분에 발생한 힘

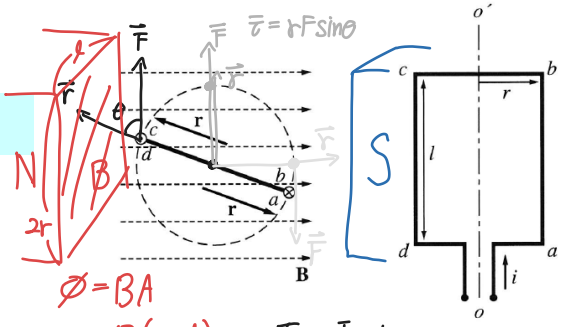
$\tau = \phi \cdot i \cdot \sin\theta$

$= \phi \cdot i \cdot \sin\omega t$

- 루프에서 발생한 총 토크의 합:

$$\tau_{ind} = \tau_{ab} + \tau_{bc} + \tau_{cd} + \tau_{da}$$
$$= rilB\sin\theta_{ab} + rilB\sin\theta_{cd}$$
$$= 2rilB\sin\theta$$

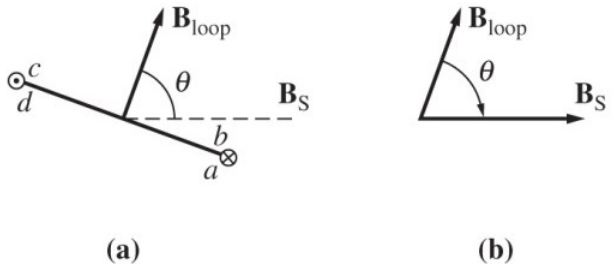
A



3. 1 일정 자계 내의 단순한 루프

- 균일 자계 내에서 전류가 흐르는 도체 루프
  - 토크 τ_{ind} 의 또 다른 표현방법
    - B_{loop} 를 그림과 같이 정의하면,

$$B_{loop} = \frac{\mu i}{G} \qquad \tau_{ind} = 2rilB\sin\theta \quad (A = 2rl)$$



발생 토크 식의 유도: (a) 루프 내의 전류는 루프에 수직인 자속밀도 B_{loop}를 생성 , (b) B_{loop}와 B_s 의 관계

❖ 여기서, G 는 루프의 구조에 관련된 상수

❖ 루프의 면적 $A = 2rl$

$$\tau_{ind} \equiv \frac{AG}{\mu} B_{loop} B_S \sin\theta$$

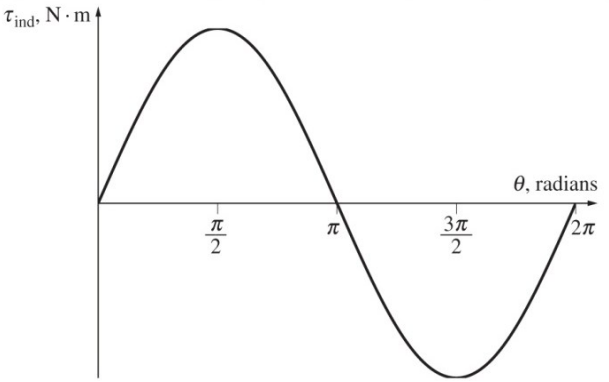
$$= kB_{loop}B_S \sin\theta$$

$$\tau_{ind} = k\mathbf{B}_{loop} \times \mathbf{B}_s$$

: 90°일때 τ 최대라는걸 설명하기 위함.

❖ 여기서, $k=AG/\mu$ 는 기기의 구조에 의존하는 임의의 상수, $\boldsymbol{B_S}$ 는 고정자측 자속, θ 는 $\boldsymbol{B_{loop}}$ 와 $\boldsymbol{B_S}$ 사이의 각

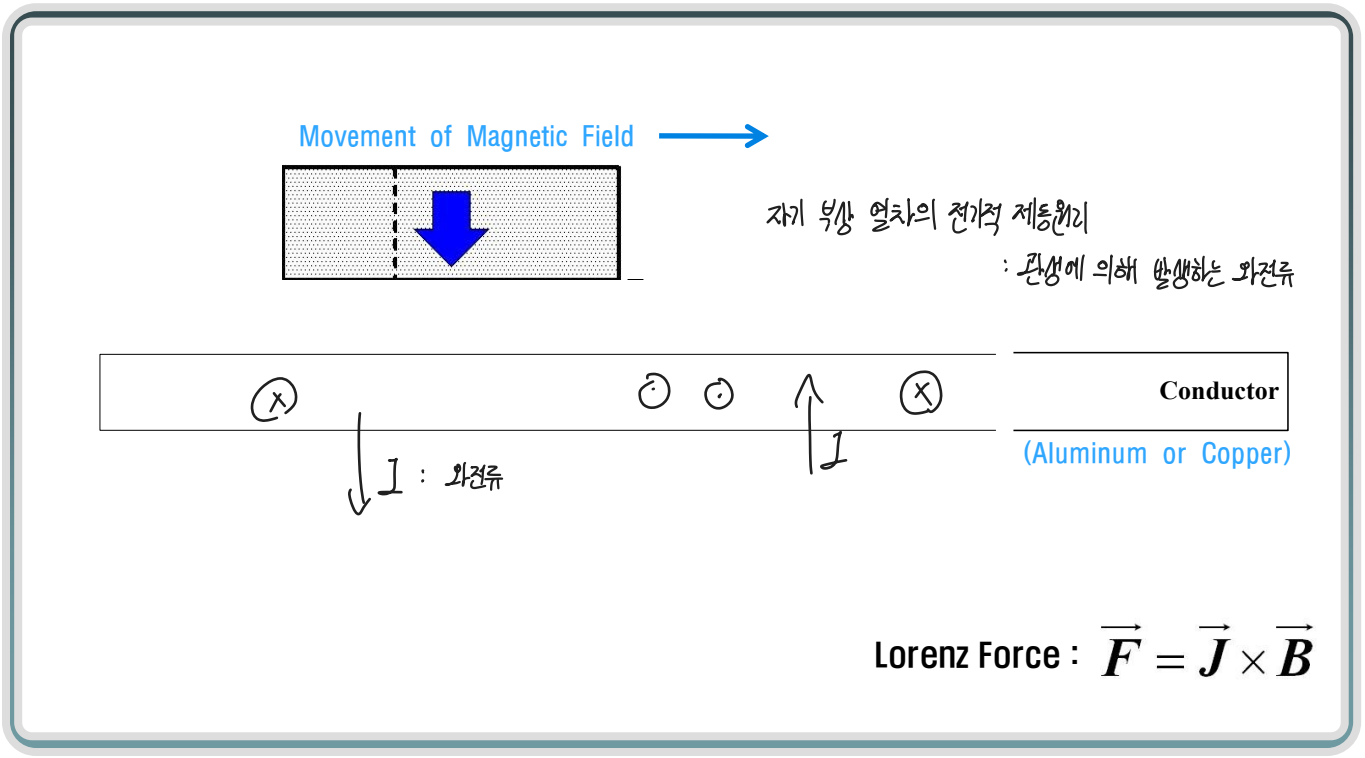
- 즉, 기기의 토크는 다음 4가지에 영향을 받음:
  - 회전자측 자계의 세기(자속밀도의 크기)
  - 고정자측 자계의 세기(자속밀도의 크기)
  - 회전자측 자계와 고정자측 자계 사이의 각
  - 기기의 구조

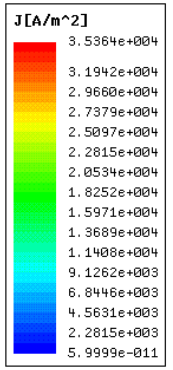


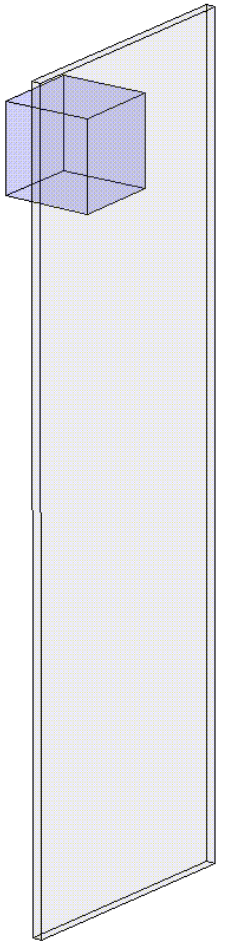
각도 θ 에 따른 토크 τ_{ind}

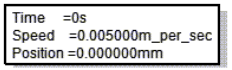
3. 2 회전자계

- 회전자계의 이해: 자계의 이동



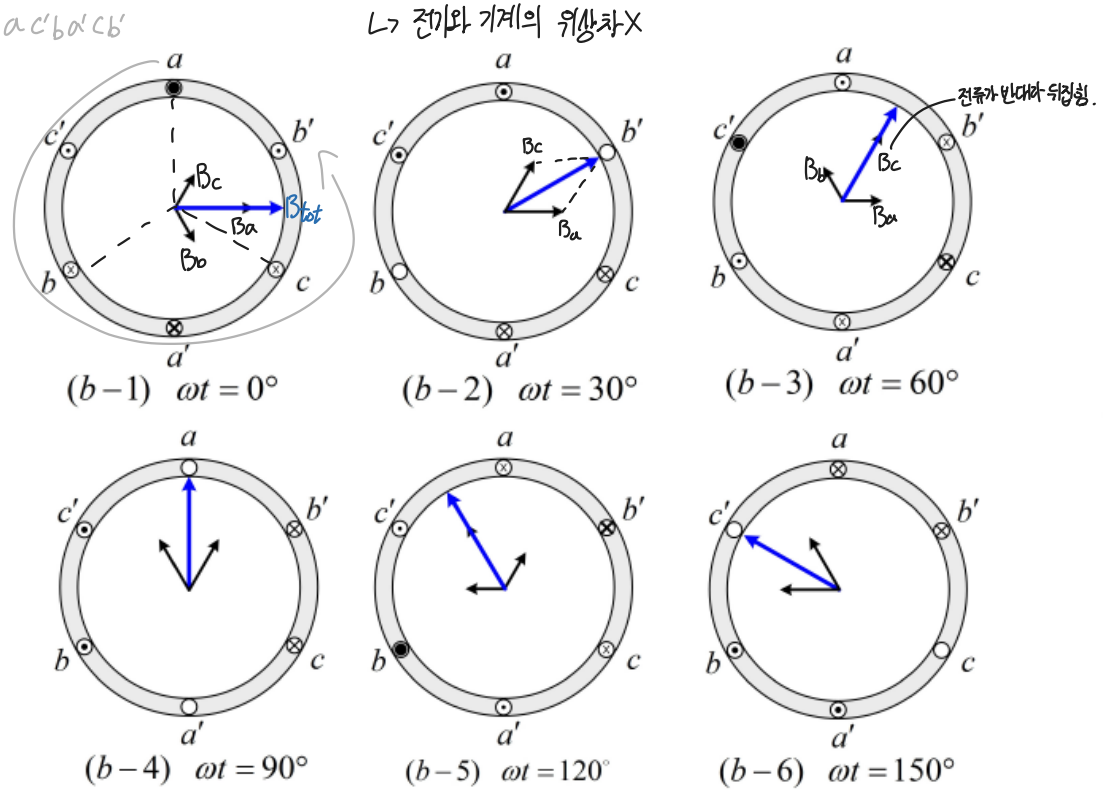


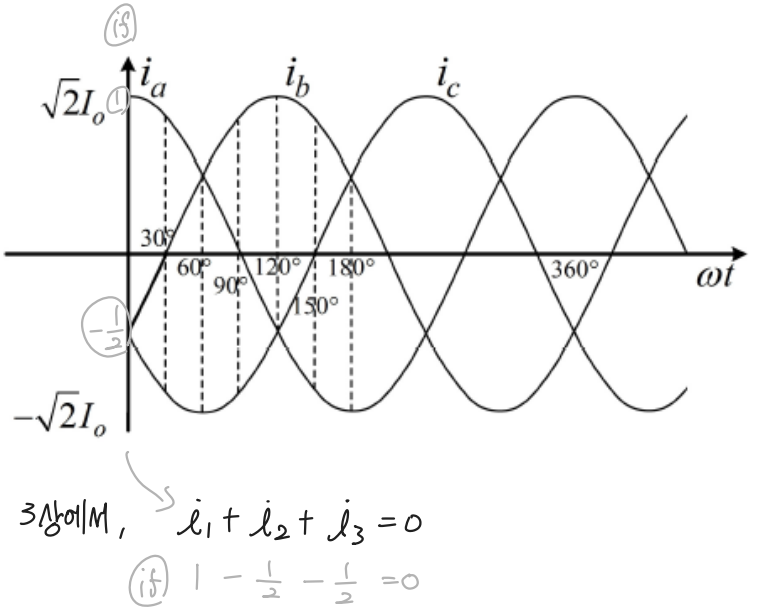




3. 2 회전자계

- 참고: 회전자계 동영상
- (https://youtu.be/8u9qSObDluU?si=oba5i-oZy53kWd5M) 1:30 ~
- 회전 자계 (2극)





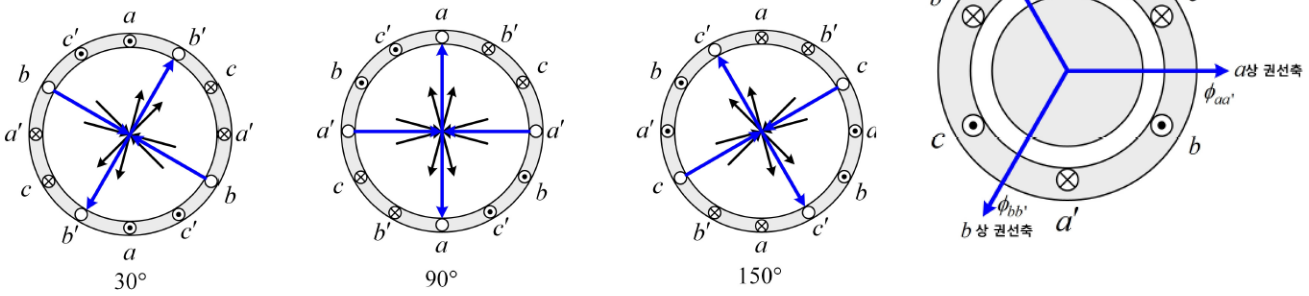
3. 2 회전자계

- 참고: 회전자계 동영상
- (https://youtu.be/8u9qSObDluU?si=oba5i-oZy53kWd5M) 1:30 ~
- 회전 자계 (4극)

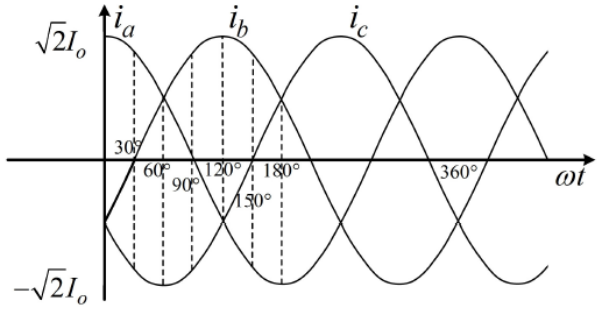
$\frac{P}{2}$ 만큼 전기가 기계보다 빠른 위상을 나타냄.

$\frac{P}{2}\theta_m = \theta_e$ (4극)

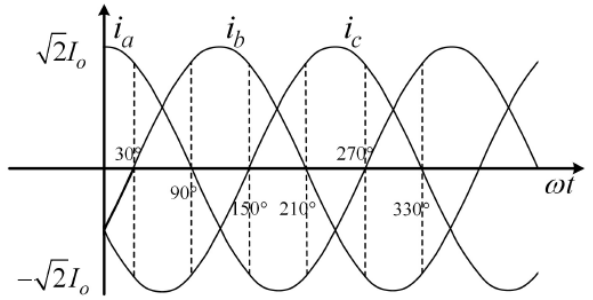
$\rightarrow 2\theta_m = \theta_e$



4극 회전자계



2극 구조 및 전류



4극 구조 및 전류

3. 2 회전자계

공간상으로 b, c 상이 120° 앞섬
시간상으로 b, c 상이 120° 뒤짐

- 회전 자계의 이해

3 상 권선에 인가된 전류 :

$$i_{aa'}(t) = I_M \sin \omega t \ A$$

$$i_{bb'}(t) = I_M \sin(\omega t - 120°) A$$

$$i_{cc'}(t) = I_M \sin(\omega t - 240°) A$$

$$1\angle 120° = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$1\angle 240° = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos(-120°) = -\frac{1}{2} \qquad \sin(-120°) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos(-240°) = -\frac{1}{2} \qquad \sin(-240°) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

공간각도

3상 전류에 의해 만들어지는 자계 H

$$H_{aa'}(t) = H_M \sin \omega t \angle 0° \ A \bullet turns/m$$

$$H_{bb'}(t) = H_M \sin(\omega t - 120°) \angle 120° \ A \bullet turns/m$$

$$H_{cc'}(t) = H_M \sin(\omega t - 240°) \angle 240° \ A \bullet turns/m$$

$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = N \cdot i_a$

$\Rightarrow H_a = \frac{N}{l} \cdot i_a \angle 0°$ 기준

$= \frac{N}{l} I_M \sin \omega t$

$H_b = \frac{N}{l} I_M \sin(\omega t + ?)$ $\angle 120°$

3상 전류에 의해 만들어지는 자속밀도 B

$B = \mu H$

$$B_{aa'}(t) = B_M \sin \omega t \angle 0° \ T$$

$$B_{bb'}(t) = B_M \sin(\omega t - 120°) \angle 120° \ T$$

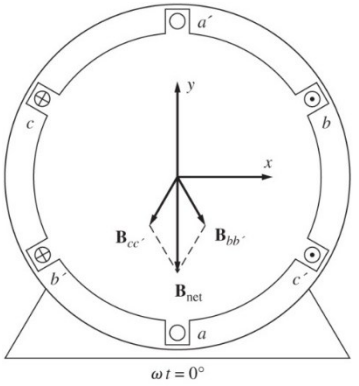
$$B_{cc'}(t) = B_M \sin(\omega t - 240°) \angle 240° \ T$$

$B = \mu H$
$D = \varepsilon E$
$J = \sigma E$

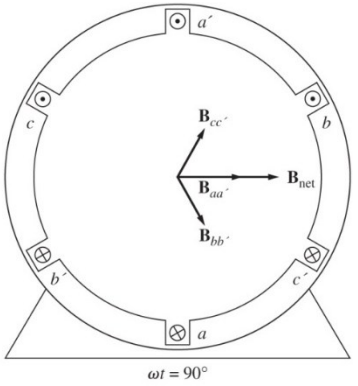
❖ 참고

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta \qquad \cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

$$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta \qquad \cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$



(a)



(b)

(a) ωt=0°일 때 자속밀도

(b) ωt =90° 일 때 자속밀도

Example:

$$\omega t = 0°$$

$$B_{aa'} = 0$$

$$B_{bb'} = B_M \sin(-120°)\angle 120° \ T$$

$$B_{cc'} = B_M \sin(-240°)\angle 240° \ T$$

3 코일에 의해 발생하는 자계를 모두 합하면,

$$B_{net} = B_{aa'} + B_{bb'} + B_{cc'}$$

$$= 0 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} B_M\right)\angle 120° + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} B_M\right)\angle 240°$$

$$= 1.5 B_M \angle -90°$$

$$\omega t = 90°$$

$$B_{aa'} = B_M \angle 0°$$

$$B_{bb'} = -0.5 B_M \angle 120° \ T$$

$$B_{cc'} = -0.5 B_M \angle 240° \ T$$

3 코일에 의해 발생하는 자계를 모두 합하면,

$$B_{net} = B_{aa'} + B_{bb'} + B_{cc'}$$

$$= B_M \angle 0 + (-0.5 B_M)\angle 120° + (-0.5 B_M)\angle 240°$$

$$= 1.5 B_M \angle 0°$$

3. 2 회전자계

❖ 참고

$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta \quad \cos(\alpha+\beta)=\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta$

$\sin(\alpha-\beta)=\sin\alpha\cos\beta-\cos\alpha\sin\beta \quad \cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

- 회전 자계 증명

$$B_{net}(t)=B_{aa'}(t)+B_{bb'}(t)+B_{cc'}(t)$$

$$=B_M\sin\omega t\angle 0^\circ+B_M\sin(\omega t-120^\circ)\angle 120^\circ+B_M\sin(\omega t-240^\circ)\angle 240^\circ$$

$=B_M\sin\omega t(\cos 0^\circ+j\sin 0^\circ)$

극 좌표계 → 직각 좌표계

$$B_{net}(t)=B_M\sin\omega t\,\mathbf{x}$$

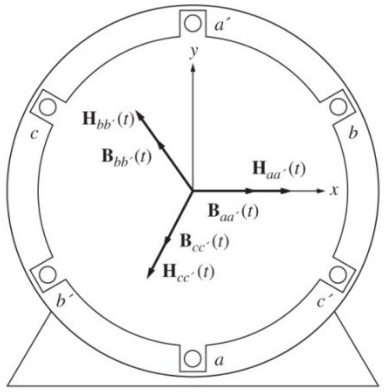
$$-[\frac{1}{2}B_M\sin(\omega t-120^\circ)]\mathbf{x}+[\frac{\sqrt{3}}{2}B_M\sin(\omega t-120^\circ)]\mathbf{y}$$

$$-[\frac{1}{2}B_M\sin(\omega t-240^\circ)]\mathbf{x}-[\frac{\sqrt{3}}{2}B_M\sin(\omega t-240^\circ)]\mathbf{y}$$

$$=[B_M\sin\omega t-\frac{1}{2}B_M\sin(\omega t-120^\circ)-\frac{1}{2}B_M\sin(\omega t-240^\circ)]\mathbf{x}$$

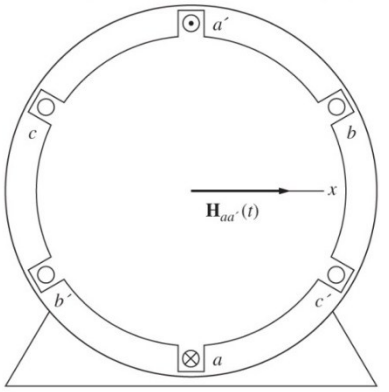
$$+[\frac{\sqrt{3}}{2}B_M\sin(\omega t-120^\circ)-\frac{\sqrt{3}}{2}B_M\sin(\omega t-240^\circ)]\mathbf{y}$$

$$=\frac{3}{2}B_M\sin\omega t\,\mathbf{x}-\frac{3}{2}B_M\cos\omega t\,\mathbf{y}$$



(a)

(a) 간단한 3상 고정자



(b)

(b) 전류의 방향과 자화 벡터의 방향

$$\cos(120^\circ)=-\frac{1}{2},\sin(120^\circ)=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos(240^\circ)=-\frac{1}{2},\sin(240^\circ)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$1\angle 120^\circ=-\frac{1}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$1\angle 240^\circ=-\frac{1}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

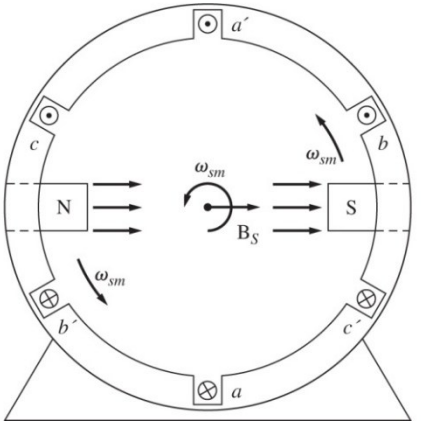
$\omega t=0, 30, 45^\circ$ ----
값에 따른 변화를 보기.

식에 따른 값의 변화를 그래프로 보기.
코딩 지피터 시키기 (MATLAB, Pysun 등)

3. 2 회전자계

- 주파수와 회전자계 속도의 관계
  - ➢ 초당 회전하는 회전자계의 기계적인 속도는 전기적 주파수

f_e (hertz) = f_m (revolutions per second) 2극 기기일 경우
ω_e (radians per second) = ω_m (radians per second) 2극 기기일 경우

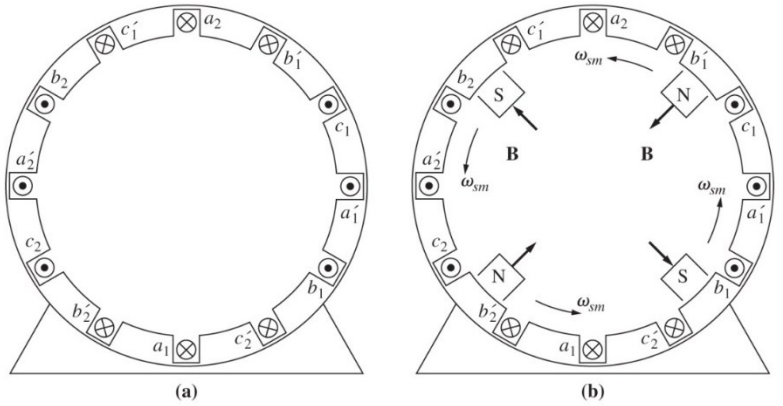


움직이는 N극과 S극으로 표현된 고정자 내의 회전자계

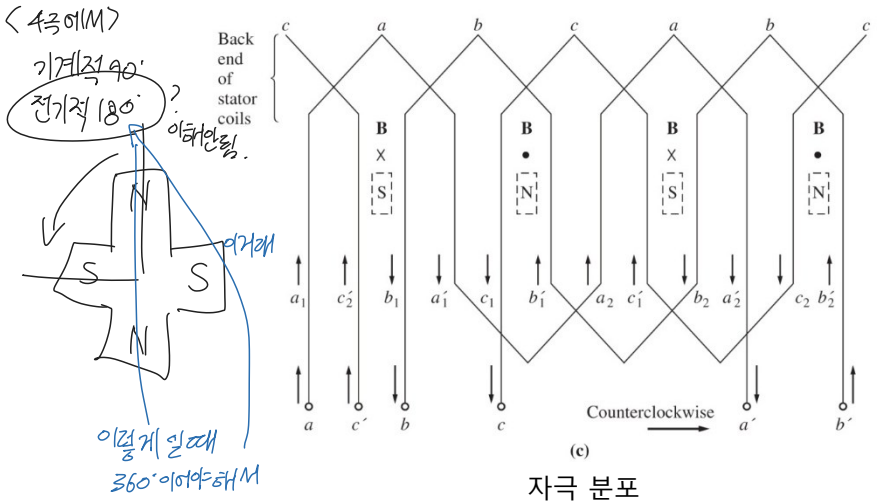
2극의 전기기기에서 권선 배치 순서 : $a - c' - b - a' - c - b'$

똑 같이 두 번 반복될 경우: 4 극 기기

$$a1 - c1' - b1 - a1' - c1 - b1' - a2 - c2' - b2 - a2' - c2 - b2'$$



4극 권선 예



자극 분포

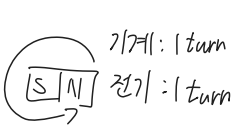
3. 2 회전자계

- 전기적 주파수 및 속도와 기계적 주파수 및 속도와의 관계:

$$\theta_e = \frac{P}{2}\theta_m$$

$$f_e = \frac{P}{2} f_m$$

$$\omega_e = \frac{P}{2}\omega_m$$



기계 : 1 turn
전기 : 1 turn



M : 1 turn
e : 2 turn
극이 2번변함

$\frac{P}{2} n_{rps} = f_e$

$\rightarrow \frac{P}{2}\frac{n_{rpm}}{60} = f_e$ ★ 설명가능할것

$\rightarrow n_{rpm} = \frac{120}{P} f_e$

- 매분마다 회전하는 자장의 기계적 속도는 전기적 주파수로 표현하면,

$since \quad f_m = \frac{n_m}{60} \quad where\ n_m\ is$ revolution per min

$\therefore f_e = \frac{n_m}{120} P$

$\therefore n_m = \frac{120 f_e}{P}$

n_{rps} : 초당회전수
n_{rpm} : 분당회전수

3. 3 기자력과 교류기의 자속분포

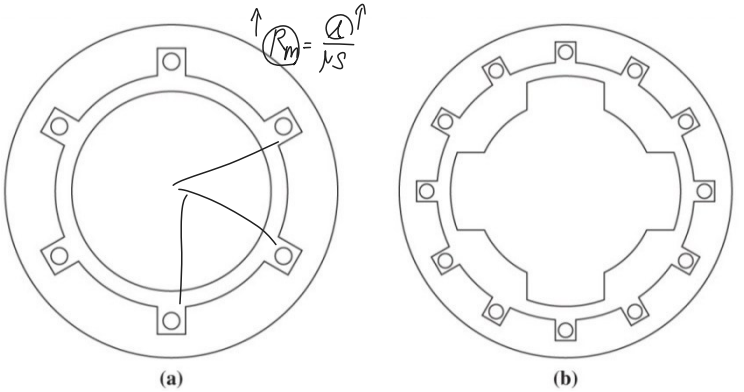
$\phi = \frac{\mathcal{F}}{R} = \frac{Ni}{R} = \frac{Hl}{R}$

- 자기 저항
  - 기기 내에서 공극의 자기저항은 회전자 및 고정자의 자기저항보다 훨씬 높다. 따라서, 자속밀도벡터 **B** 는 가능한 짧은 공극과 교차하는 통로를 만들고 고정자와 회전자 사이에 수직으로 연결된다.

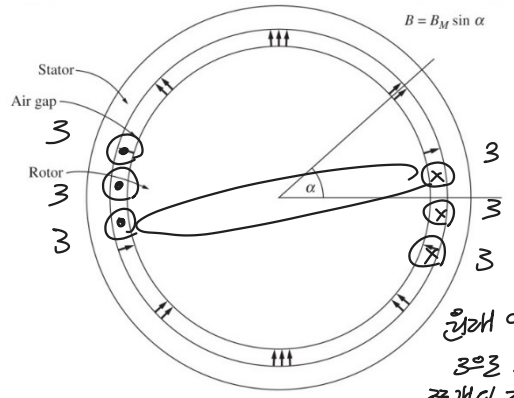
$e = \frac{d\phi}{dt}$ $\frac{1}{\omega} \cdot P = e \cdot i \cdot \frac{1}{\omega} \rightarrow T = \frac{P}{\omega}$

  - 교류기에서 정현적인 유기전압을 발생하기 위해서는 자속밀도 벡터 B 의 크기가 공극의 표면을 따라 정현적으로 변화해야만 한다.
    - **정현적인 기자력을 만들어 주어야 함**

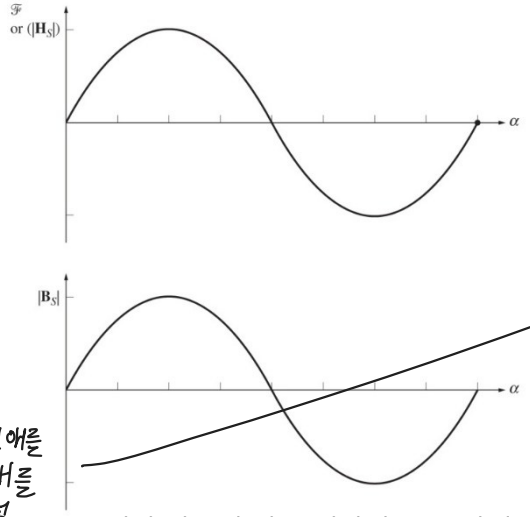
$R_m = \frac{l}{\mu S}$ ↑



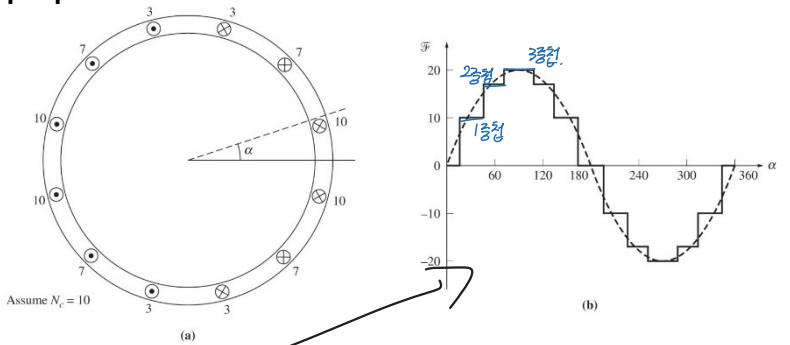
(a) 원통형 또는 비돌극형 회전자의 교류기,
(b) 돌극형 회전자를 가지는 교류기계



(a) 정현적으로 변화하는 공극 자속밀도를 갖는 원통형 회전자



(b) 공극에서 각 α에 따른 기자력 또는 자계세기
(c) 공극에서 각 α에 따른 자속밀도



집중권	분포권	
	전절권	단절권
기자력이 큼 고조파가 큼 점적률 높음	기자력이 다소작음 고조파 중간 점적률 중간	기자력 다소작음 고조파 작음 점적률 낮음

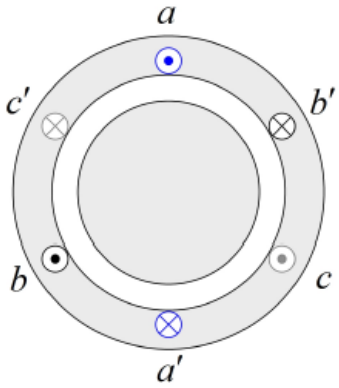
도체 수

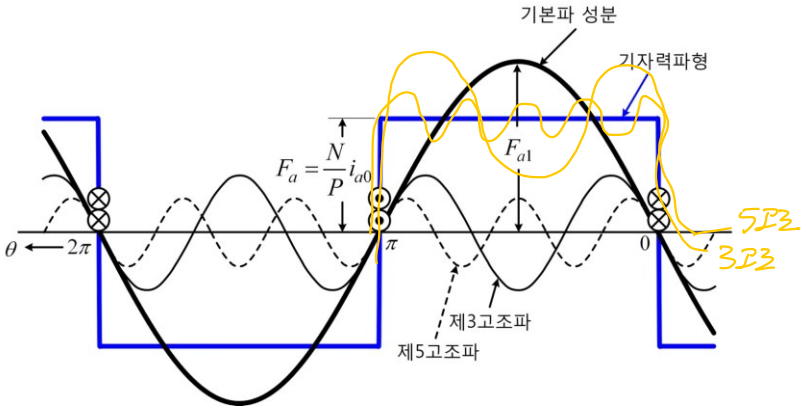
$$n_C = N_C \cos\alpha$$

여기서, N_C 는 0 deg. 에서의 도체수

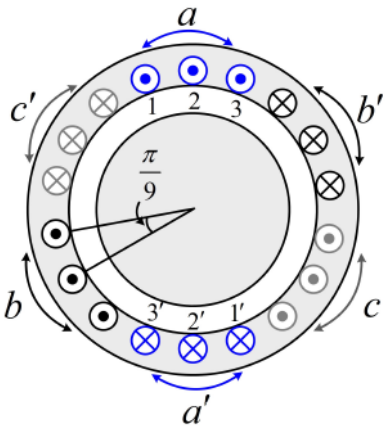
3. 3 기자력과 교류기의 자속분포

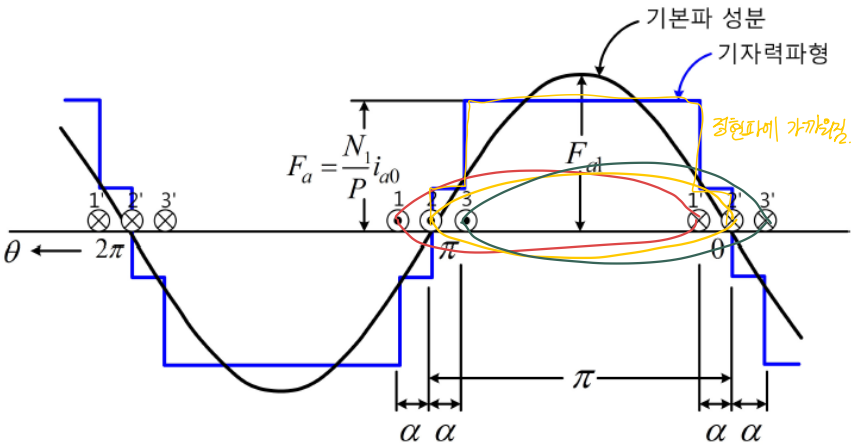
- 집중권의 기자력





- 분포권의 기자력
  - ➢ N턴으로 감긴 코일을 q개의 슬롯에 나누어 감는 방법





3. 4 교류기의 유도전압

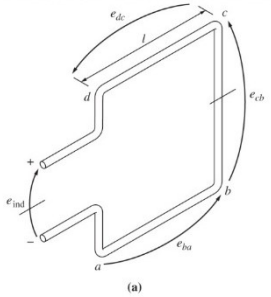
- 회전자와 고정자 사이의 공극에 있는 자속밀도 벡터 B 의 진폭은 기계적 각도에 따라 정현적으로 변화하며, B 의 방향은 항상 방사형으로 외부로 향한다고 할 때:

  회전자 주위 한 점에서의 자속밀도 : $B = B_M \cos\alpha$

- 회전자가 각속도 ω_m 으로 고정자 내에서 회전하고 있기 때문에, 고정자 주위의 어떤 각 α 에서의 자속밀도 벡터 B 의 크기는 : where, v = velocity of the wire relative to the magnetic field
  B = magnetic flux density vector
  l = length of conductor in the magnetic field

  $B = B_M \cos(\omega t - \alpha)$

  도체에 유기된 전압: $e = (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \boldsymbol{l}$



1. *Segment ab*

$$e_{ba} = (v \times B) \bullet l = vBl = -v\left[B_M \cos(\omega_m t - 180°)\right] l = -vB_M l \cos(\omega_m t - 180°)$$

: 지면 밖으로

2. *Segment bc*

유도전압은 '0', v B 이 l 과 수직임.

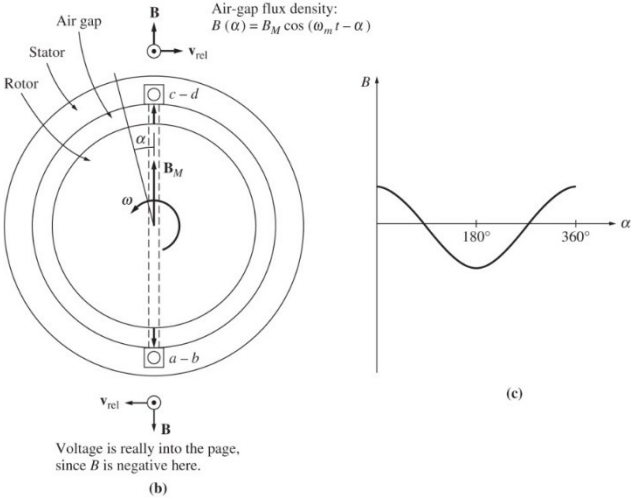
3. *Segment cd*

$$e_{dc} = (v \times B) \bullet l = vBl = v\left(B_M \cos\omega_m t\right) l = vB_M l \cos\omega_m t$$

: 지면 밖으로

4. *Segment da*

유도전압은 '0', v B 이 l 과 수직임.



❖ 전압에서 나오는 (-) 부호는 가정한 방향과 반대되는 극성이기 때문

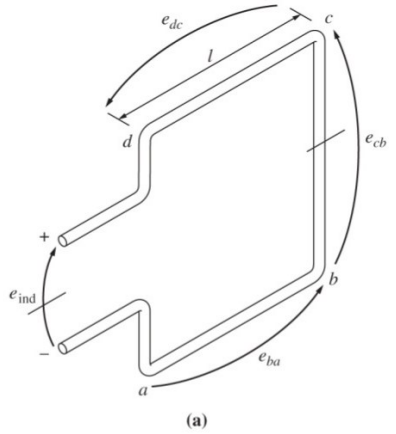
3. 4 교류기의 유도전압

- 코일에서의 총 전압은

$$e_{\text{ind}} = e_{ba} + e_{dc}$$
$$= -vB_M l \cos(\omega_m t - 180°) + vB_M l \cos \omega_m t$$

$\cos \theta = -\cos(\theta - 180°)$이므로,

$$e_{\text{ind}} = vB_M l \cos \omega_m t + vB_M l \cos \omega_m t$$
$$= 2vB_M l \cos \omega_m t \qquad v = r\omega_m$$



(a)

- 총 유도되는 전압의 크기

$$e_{ind} = 2rlB_M \omega_m \cos \omega_m t$$

- 여기서,

$$\phi = 2rlB_m \quad (= A)$$

- 기계적 회전각속도와 전기적 회전각속도가 동일하다면,

$$e_{ind} = \phi\omega \cos \omega t$$

- 또는 코일의 턴수를 고려하여 표현하면,

$$e_{ind} = N_c \phi\omega \cos \omega t$$

3. 4 교류기의 유도전압

- 3상 권선의 유기전압
  - 3개의 코일이 고정자 주위에 N 번 감겨 있을 때, 유도전압의 크기는 동일한 크기를 갖지만, 위상은 120 도의 차이를 갖는다 :

$$e_{aa'} = N\phi\omega \sin \omega t \,[\mathrm{V}]$$
$$e_{bb'} = N\phi\omega \sin(\omega t - 120^o) \,[\mathrm{V}]$$
$$e_{cc'} = N\phi\omega \sin(\omega t - 240^o) \,[\mathrm{V}]$$



120도로 떨어진 3상 권선에 발생하는 3상 전압

  - 3상 고정자에서의 최대 상전압 :

$$E_{\max} = N\phi\omega \quad , \quad \text{since } \omega = 2\pi f,$$
$$\therefore E_{\max} = 2\pi N\phi f \quad (\phi \rightarrow \phi_{max})$$

  - 따라서, 3상 고정자에서 상의 실효 전압은 :

$$\frac{E_{max}}{\sqrt{2}} = E_{rms} \qquad E_{rms} = \sqrt{2}\pi N\phi f \leftarrow \frac{2\pi N\phi f}{\sqrt{2}}$$

  - 고정자의 3상 권선에 흐르는 3상 전류는 회전하는 자계, 즉 회전자계를 만든다.
  - 회전하는 회전자의 자계는 고정자에 3상 유도기전력을 만든다.

3. 4 교류기의 유도전압

- 예제 3-2
  - 다음은 그림에서 보여지는 간단한 2극 발전기의 자료이다. 회전자자계의 최대 자속밀도는 0.2 T이고 축의 기계적인 회전속도는 3600 rpm 이다. 고정자의 지름은 0.5 m 이고 코일의 길이는 0.3 m이며 코일당 15 번 감겨있다. 이때, 기기는 Y결선이다.

(a) 발전기의 3상 출력전압은?

$P = 2$ $\quad n_m = 3600\,rpm$ $\quad n = \frac{120f}{P} \rightarrow f = \frac{n \cdot P}{120} = 60Hz$

$\Rightarrow \omega_P = 2\pi f_e$

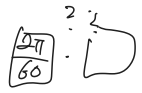
$e = N\phi\omega \cdot \cos\omega t$

$= N\phi(2rl)\omega \cdot \cos\omega t$

$\phi = 2rlB$

$= (0.5m)(0.3m)(0.2T) = 0.03\,Wb.$

2)



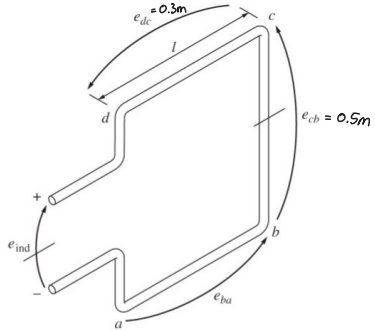
$\omega = \frac{3600\,rad}{min} \cdot \frac{2\pi}{60} \cdot \frac{2}{2}$

3) $E_{max} = 169.7V$

$e_{ac}(t) = 169.7 \sin 377t\ [V]$

$(377t - 120^\circ)$

$(377 - 240^\circ)$



(a)



3. 4 교류기의 유도전압

- 예제 3-2
  - 다음은 그림에서 보여지는 간단한 2극 발전기의 자료이다. 회전자자계의 최대 자속밀도는 0.2 T이고 축의 기계적인 회전속도는 3600 rpm 이다. 고정자의 지름은 0.5 m 이고 코일의 길이는 0.3 m이며 코일당 15 번 감겨있다. 이때, 기기는 Y결선이다.

    (a) 발전기의 3상 출력전압은?

$\phi = 2rlB$

$= 2(0.25)(0.3)(0.2)$

$= 0.03 Wb$

$f = \frac{n_{rpm} P}{120} = \frac{3600 \times 2}{120} = 60 Hz$

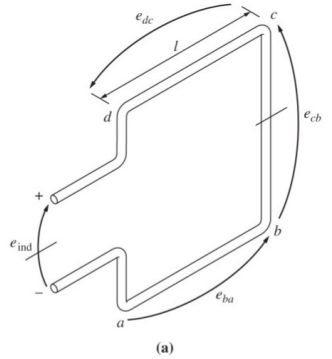
$\omega = 2\pi f = 120\pi \text{ rpm}$

$E_{max} = N\phi\omega$

$= 15 \cdot 0.03 \cdot 120\pi$

$= 169.7 V$

$e_{aa'}(t) = 169.7 \sin(377t)$



(a)



3. 4 교류기의 유도전압

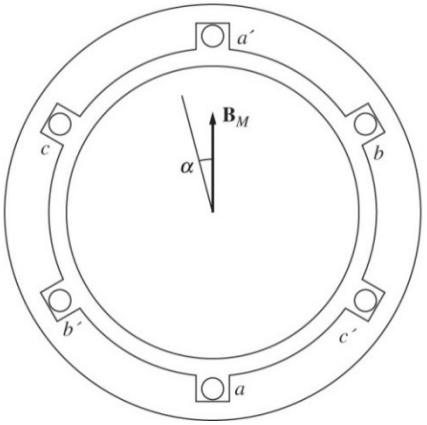
- 예제 3-2
  - 다음은 그림에서 보여지는 간단한 2극 발전기의 자료이다. 회전자자계의 최대 자속밀도는 0.2 T이고 축의 기계적인 회전속도는 3600 rpm 이다. 고정자의 지름은 0.5 m 이고 코일의 길이는 0.3 m이며 코일당 15 번 감겨있다. 이때, 기기는 Y결선이다.

    (b) 이 발전기의 실효 상전압은?

$$E_A = \frac{E_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{169.7\,V}{\sqrt{2}} = 120\,V$$

    (c) 이 발전기의 실효 단자전압 (선간전압)은?

$$V_T = \sqrt{3} E_A = \sqrt{3}(120V) = 208V$$



3. 4 교류기의 유도전압

- 예제 3-2
  - 다음은 그림에서 보여지는 간단한 2극 발전기의 자료이다. 회전자자계의 최대 자속밀도는 0.2 T이고 축의 기계적인 회전속도는 3600 rpm 이다. 고정자의 지름은 0.5 m 이고 코일의 길이는 0.3 m이며 코일당 15 번 감겨있다. 이때, 기기는 Y결선이다.

    (b) 이 발전기의 실효 상전압은?

$$E_A = \frac{E_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{169.7}{\sqrt{2}} = 120\,V$$

    (c) 이 발전기의 실효 단자전압 (선간전압)은?

$$V_T = \sqrt{3}\,E_A = \sqrt{3} \times 120 = 208\,V$$

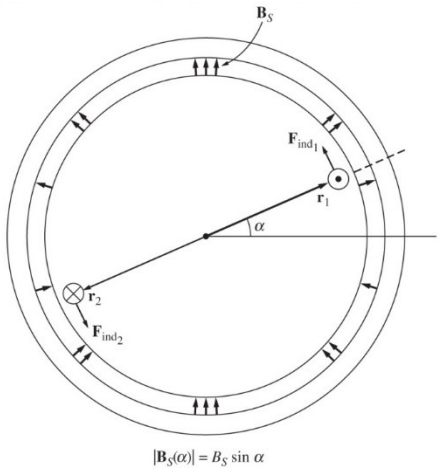


3. 5 교류기의 발생토크

- 교류기의 정상적인 동작상태에서는 회전자에 의한 자계와 고정자에 의한 자계가 있다.
  - ➢ 이 두개의 자계의 상호작용으로 토크가 발생
    - 가정 : 고정자의 자속분포

$$B_S(\alpha) = B_S \sin\alpha$$

❖ B_s는 자속밀도의 최대값



고정자의 자속이 정현적으로 분포되고 회전자에 하나의 도체가 있는 단순한 교류기

- 1번 도체에서 발생하는 토크는

$$\tau_{ind1} = \left(r \times F_{ind1}\right)$$
$$= rilB_s \sin\alpha$$

- 2번 도체에서 발생하는 토크는

$$\tau_{ind2} = \left(r \times F_{ind2}\right)$$
$$= rilB_s \sin\alpha$$

- 두 도체에서의 토크 합:

$$\tau_{ind} = 2rilB_s \sin\alpha$$

$$\tau_{ind} = iA_P B_s \sin\alpha \left(\because A_P = 2rl\right)$$
$$= \phi\, i \sin\alpha \left(\because \phi = A_P B_s\right)$$
$$= N_c \phi\, i \sin\alpha$$

3. 5 교류기의 발생토크

- 자계의 세기 H_R : 회전자 코일에 흐르는 전류의 크기에 비례
  - ➢ $H_R = Ci$, 로 표현 가능 (C 는 상수)
    - 고정자 자속밀도의 최고값 B_S 와 회전자 자계의 세기 최고값 H_R 사이의 각 : γ

$$\gamma = 180^o - \alpha$$

$$\therefore \sin\gamma = \sin\left(180^o - \alpha\right) = \sin\alpha$$

- 따라서, 토크식은 :

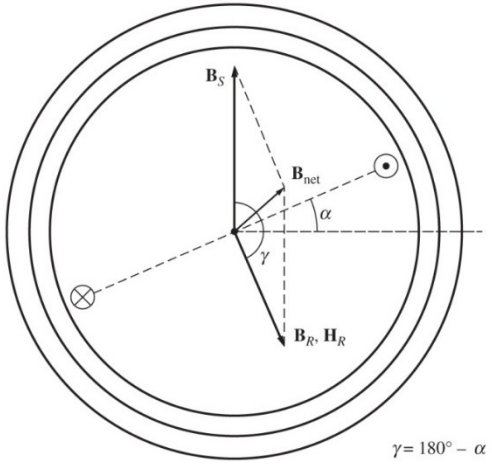
$$\tau_{ind} = KH_r B_s \sin\alpha = KH_r \times B_s \left(\because B_r = \mu\ H_r\right)$$

- 기기내에서 자속밀도의 총합은 B_S 와 B_R 의 합이므로:

$$\tau_{ind} = kB_r \times \left(B_{net} - B_r\right) = kB_r \times B_{net}$$

- 각 δ 가 B_{net} 과 B_R, 사이의 각일 때,

$$\tau_{ind} = kB_r B_{net} \sin\delta$$



기기 내에서 발생하는 자속밀도 성분

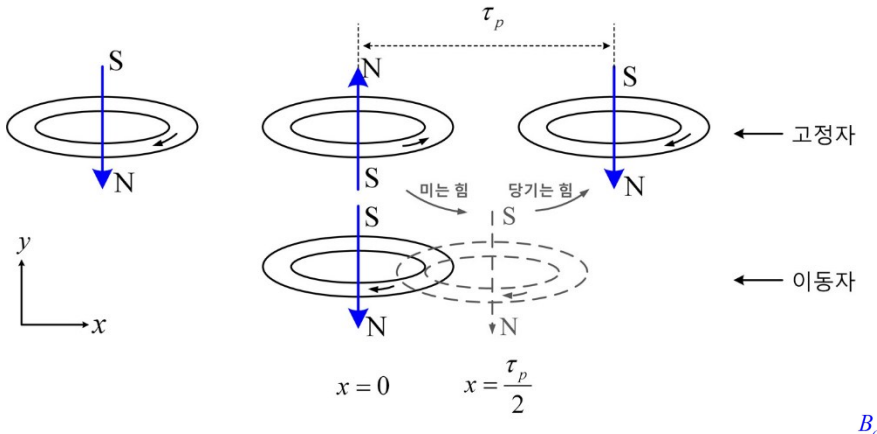
3. 5 교류기의 발생토크

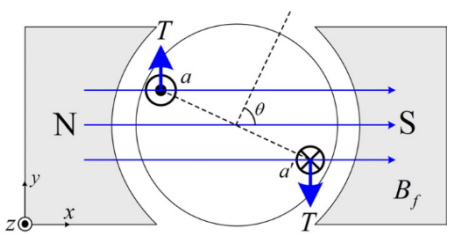
- 마그네틱 토크

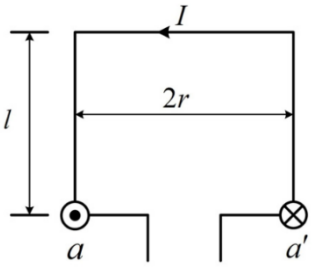
$$F = B_f lI \ [\mathrm{N}]$$

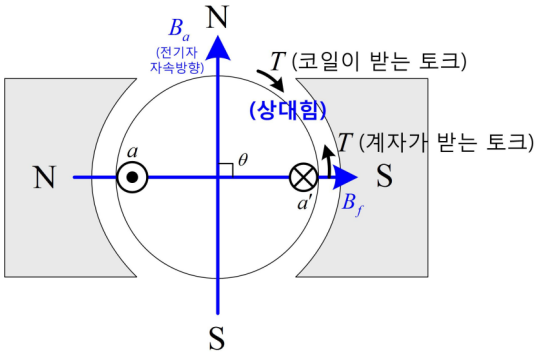
$$T_m = |r \times F| = rF \sin\theta \ [\mathrm{N \cdot m}]$$

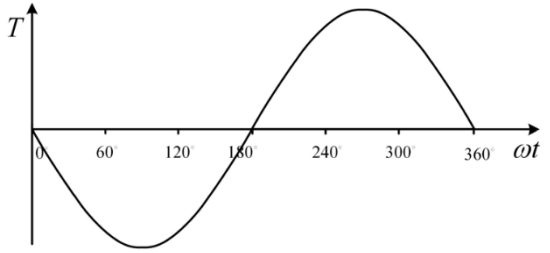
$$T = 2NB_f lIr \sin\theta \ [\mathrm{N \cdot m}]$$











3. 5 교류기의 발생토크

- 마그네틱 토크

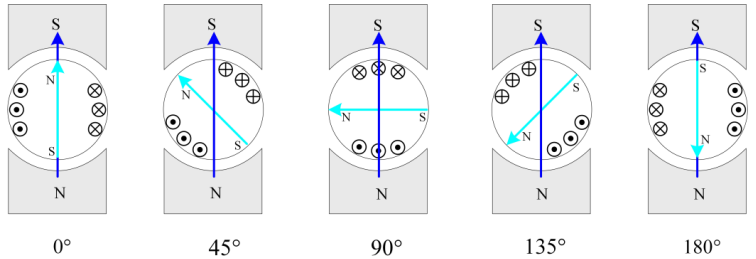
$$F = B_f l I \ [\mathrm{N}]$$

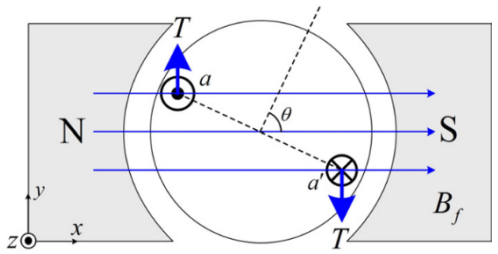
$$T_m = |r \times F| = rF \sin\theta \ [\mathrm{N \cdot m}]$$

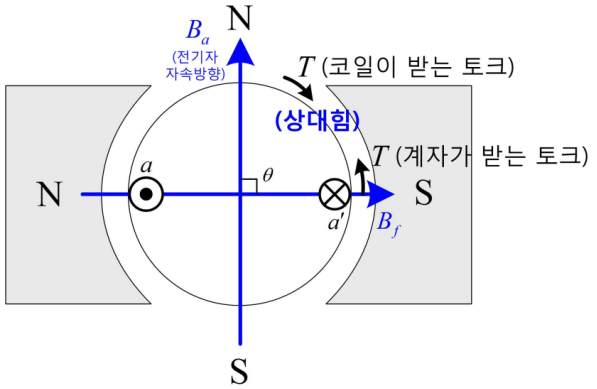
$$T = 2NB_f l I r \sin\theta \ [\mathrm{N \cdot m}]$$

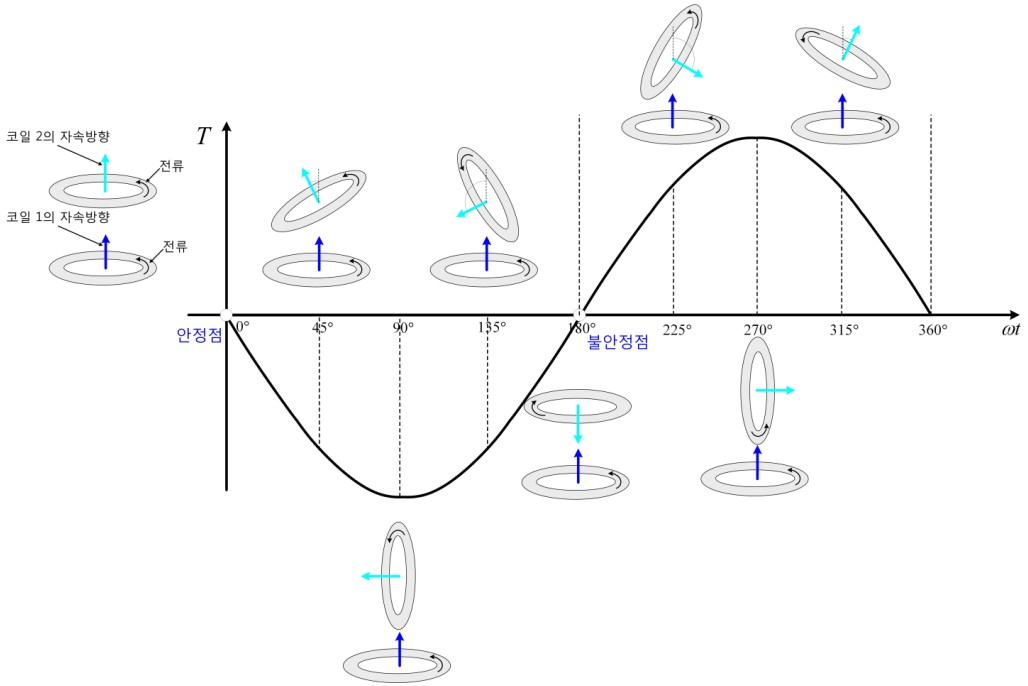
$$B_a = N \frac{\mu I}{l_m} \ [\mathrm{Wb/m^2}]$$

$$T = \frac{S l_m}{\mu} B_a B_f \sin\theta = K B_a B_f \sin\theta \ [\mathrm{N \cdot m}]$$



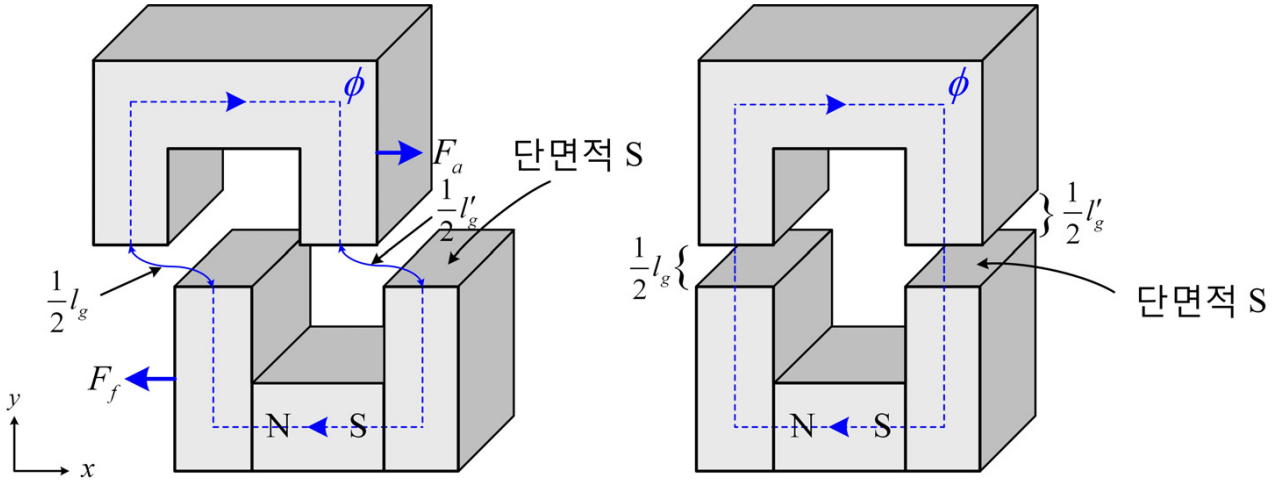


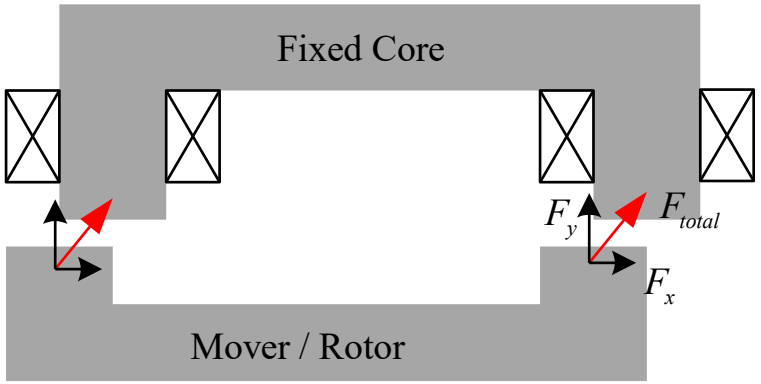


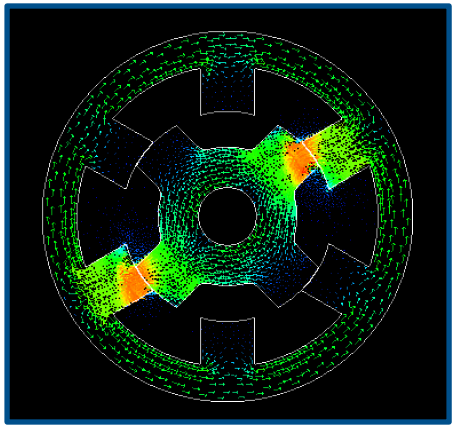


3. 5 교류기의 발생토크

- 릴럭턴스 토크







Switched Reluctance Motor

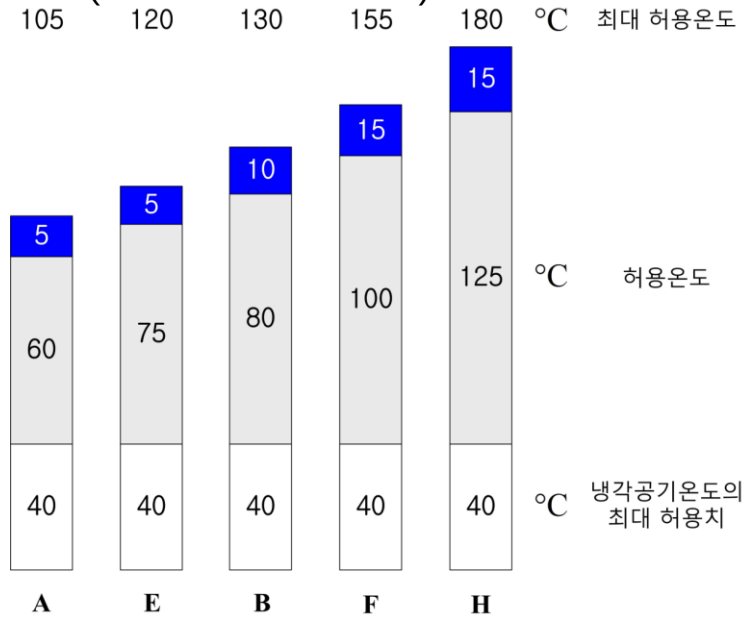
3. 6 교류기의 권선 절연

- 전기기기의 설계에서 가장 중요한 부분중 하나가 바로 절연임.
- 전동기나 발전기의 절연이 파괴되면 그 기기는 단락되어 크게 소손될 것임
- 전기기기의 절연에 관한 표준은 미국 National Electrical Manufactures Association (NEMA) 에서 정의함
- International Electro-technical Commission (IEC)- 국제 전기기술 위원회 규격

➢ 절연 등급에 따른 최대 허용온도 (K-SC-4004)

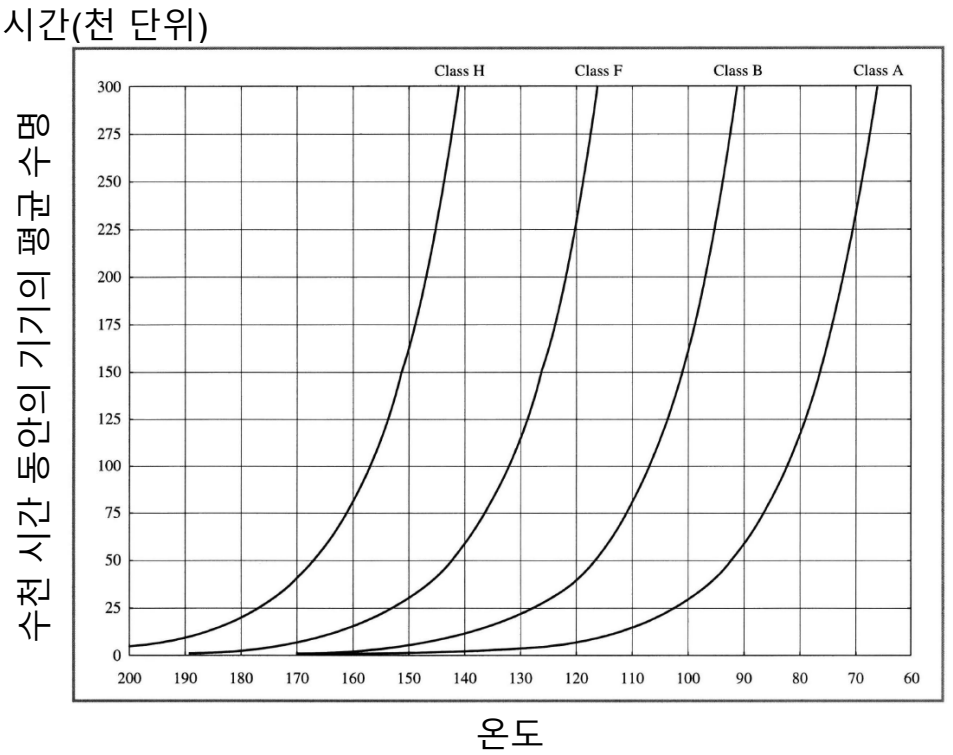
분류	최대 허용온도(℃)
Y종	90 이하
A종	105 이하
E종	120 이하
B종	130 이하
F종	155 이하
H종	180 이하
C종	180 이상

➢ 절연 등급에 따른 최대 허용온도 (IEEE Standards)

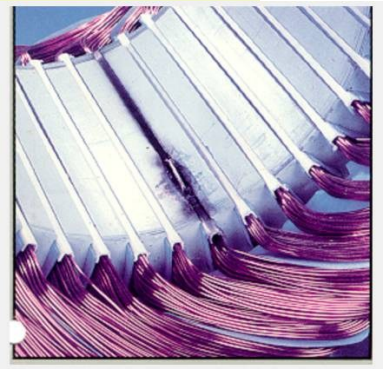


3. 6 교류기의 권선 절연

- 전기기기의 설계에서 가장 중요한 부분중 하나가 바로 절연임.
- 전동기나 발전기의 절연이 파괴되면 그 기기는 단락되어 크게 소손될 것임
- 전기기기의 절연에 관한 표준은 미국 National Electrical Manufactures Association (NEMA) 에서 정의함
- International Electro-technical Commission (IEC)- 국제 전기기술 위원회 규격도 있음







3. 7 교류기의 전력과 손실

- 교류기에서의 손실은 다음 4가지 정도로 구분됨:
  - ➢ 전기적 동손 (Electrical or copper losses (I^2R losses))
    - 동손은 기기의 회전자 및 고정자 도체에서 발생하는 저항손임.
    - 고정자 동손 :

$$P_{\mathrm{SCL}}=3I_A^2R_A$$

    - 회전자 동손 (권선형 동기기) :

$$P_{\mathrm{RCL}}=I_F^2R_F$$

  - ➢ 철손 (Core losses)
    - 철손은 철심에서의 히스테리시스손과 와전류 손으로 구분되며, 자속밀도의 제곱 (B^2) 과 자계의 회전속도의 1.5 제곱 ($n^{1.5}$) 에 비례한다.
  - ➢ 기계손(Mechanical losses)
    - 기계손은 기계적인 영향 즉, 기계적 마찰-베어링 마찰에 의한 마찰손과 기기내의 회전 부분과 공기사이의 마찰에 의한 풍손을 구분됨. 회전속도의 3승에 비례
  - ➢ 표유부하손 Stray losses (or miscellaneous losses)
    - 기계 출력의 1% 정도

3. 7 교류기의 전력과 손실

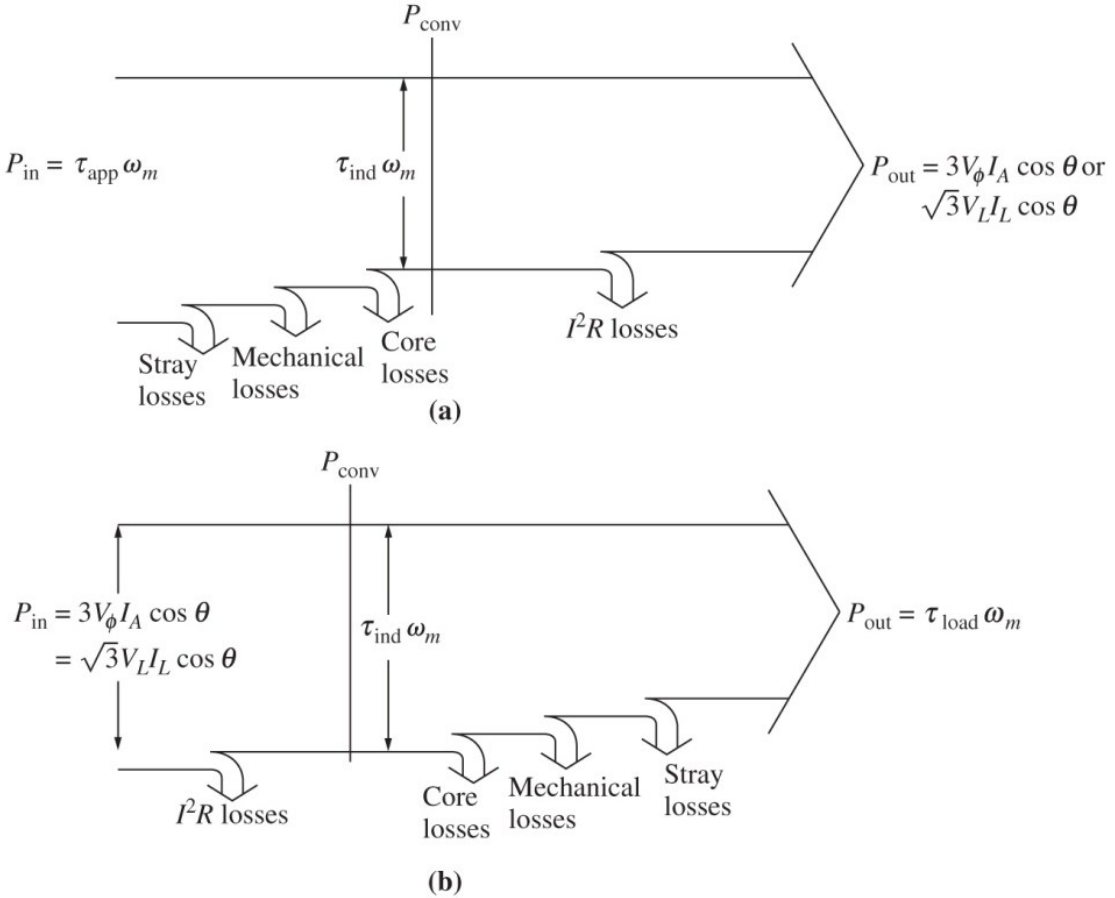
- 교류기에서의 효율:

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\%$$

$$or = \frac{P_{in} - P_{loss}}{P_{in}} \times 100\%$$

- 변환된 최종 기계적 출력 P_{conv}.

$$P_{\text{conv}} = \tau_{\text{ind}}\, \omega_{\text{m}}$$



(a) The power-flow diagram of a three-phase ac generator
(b) The power-flow diagram of a three-phase ac motor

3. 8 전압과 속도 변동률

- 전압과 속도 변동률
  - 발전기는 전압변동률 voltage regulation (VR) 로 성능비교가 됨.
  - VR 은 부하가 변할 때, 단자전압을 일정하게 유지하는 능력을 측정하는 것임

$$VR = \frac{V_{\text{nl}} - V_{\text{fl}}}{V_{\text{fl}}} \times 100\%$$

  - 전동기의 경우 속도변동률speed regulation (SR)을 비교하게 됨.
  - SR 은 부하의 변화에 따라 속도를 일정하게 유지하는 능력을 의미

$$SR = \frac{n_{\text{nl}} - n_{\text{fl}}}{n_{fl}} \times 100\%$$

$$or = \frac{\omega_{\text{nl}} - \omega_{\text{fl}}}{\omega_{\text{fl}}} \times 100\%$$

THANK YOU



Contact information

Kyung-Hun Shin

Tel.: 055-213-3635

Email: kshin@changwon.ac.kr

Homepage: https://sites.google.com/view/emeclab